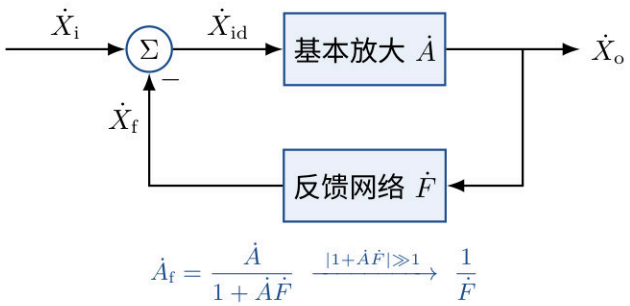
放大电路中的反馈

电子技术·第六章习题学习讲义

作业 6.5　6.8　6.9　6.13　6.14　6.15　原题·详解·拓展·真题·应用·科学史



$$\dot{A}_f = \frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}} \xrightarrow{|1+\dot{A}\dot{F}|\gg 1} \frac{1}{\dot{F}}$$

本讲义结构
第一部分　全部原始作业题目（仅题目，无任何提示）
第二部分　全部答案与超详细解析（按原题号顺序；含一题多解、易错点、结果检验）
第三部分　重点题拓展：分类筛选、知识体系、举一反三、易错专题、知识回顾与辨析、学科科普、科学史、关联课程、国内外高校公开试题、生活应用、学习总结
第四部分　参考资料与权威来源

绘图说明：原题电路图采用国标方框形运放符号，本讲义统一以三角形运放符号用 circuitikz 矢量重绘；各运放同相端中频段下即为实数。

目录

第一部分　全部原始作业题目 3

第 6.5 题 . . . 3
第 6.8 题 . . . 3
第 6.9 题 . . . 4
第 6.13 题 . . . 4
第 6.14 题 . . . 5
第 6.15 题 . . . 5

第二部分　全部答案与超详细解析 6

解题前的统一工具箱 6

【第 6.5 题】四个运放反馈电路的类型判断 8

【第 6.8 题】差放 + PNP 共射级的电压串联负反馈 10

【第 6.9 题】PNP–NPN 两级放大的电压串联负反馈 12

【第 6.13 题】浮地负载的电流并联负反馈 13

【第 6.14 题】反馈通路中含跟随器的反相放大 15

【第 6.15 题】差放 + 运放跟随器的电压串联负反馈 16

第三部分　重点题拓展与知识体系 17

开篇：题目分类与筛选 17

第一章　本次作业知识体系总览 17

第二章　重点题深度回顾 18

第三章　重点题举一反三 19

第四章　易错题专题 22

第五章　易错题举一反三 23

第六章　核心知识系统回顾 25

第七章　学科科普 27

第八章　科学史 28

第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移 29

第十章　国内外高校公开试题典型题专题 30

第十一章　生活中的实际应用 34

第十二章　学习总结 37

第四部分　参考资料与权威来源 39

一、原题 39

二、反馈理论原始文献与科学史 39

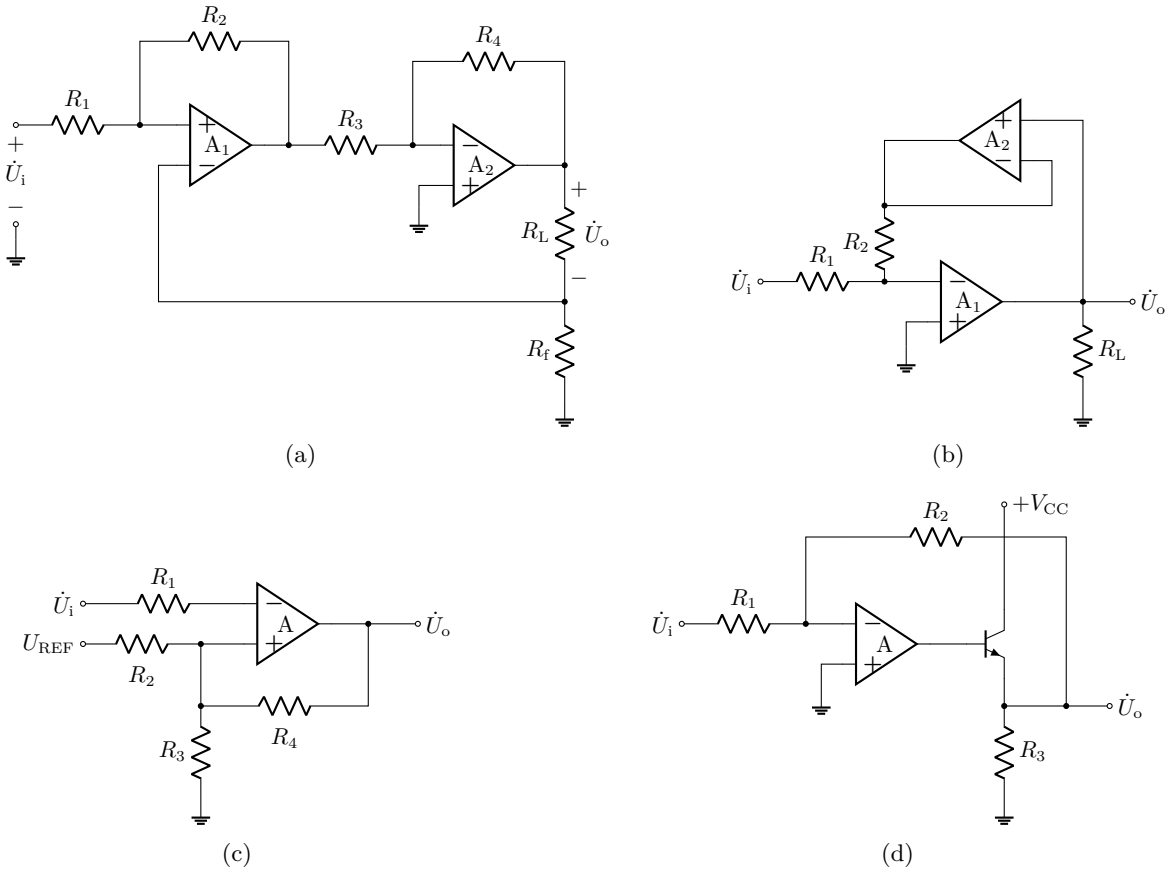
三、高校课程资料（方法核验） 39

四、高校公开试题原始页面 40

第一部分　全部原始作业题目

第 6.5 题

由运放组成的反馈电路如题图 6.5 所示。试判断电路的反馈类型。如果是负反馈，请指出对电路输入电阻和输出电阻以及输出电压和输出电流的影响。



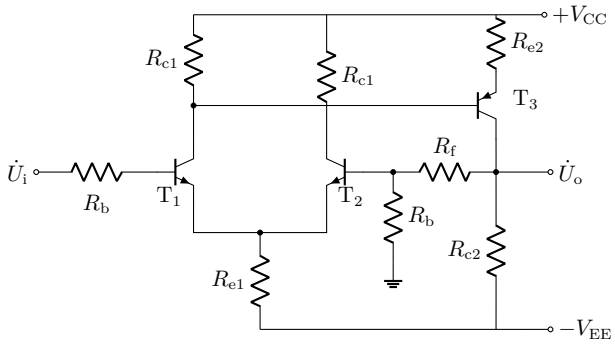
题图 6.5

第 6.8 题

负反馈放大电路如题图 6.8 所示。

(1) 电阻 R_f 引入了什么类型的反馈?

(2) 试求电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$。



题图 6.8

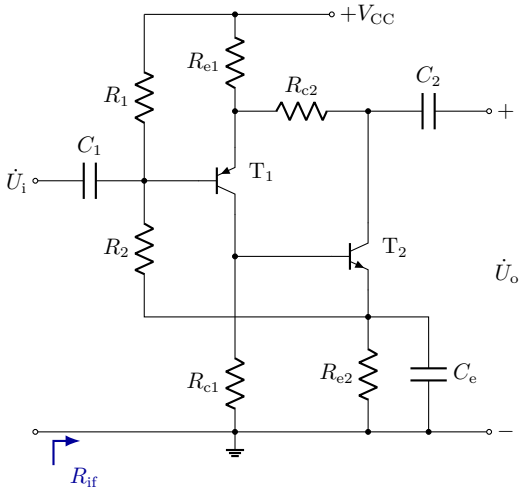
第 6.9 题

负反馈放大电路如题图 6.9 所示。已知 $V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_1=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{e1}=110\,\Omega$，$R_{c1}=12\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{c2}=1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{e2}=110\,\Omega$，$C_1$、$C_2$ 和 C_e 足够大。

(1) 判断电路的反馈类型；

(2) 试求电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$；

(3) 计算电路的输入电阻 R_{if}。



题图 6.9

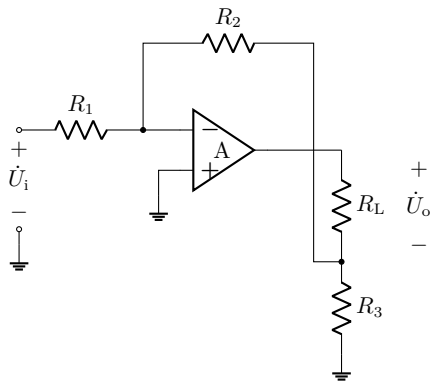
第 6.13 题

负反馈电路如题图 6.13 所示。

(1) 判断电路的反馈类型。

(2) 计算其闭环电压放大倍数 $\dot{A}_{uf}=\dfrac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}$。

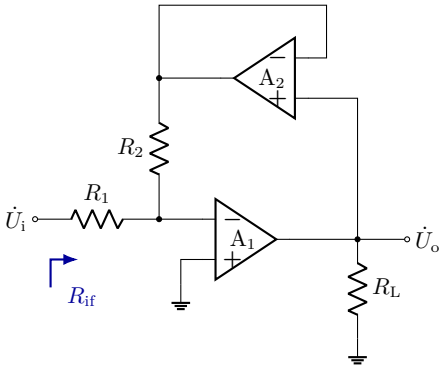
(3) 估算输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of}。



题图 6.13

第 6.14 题

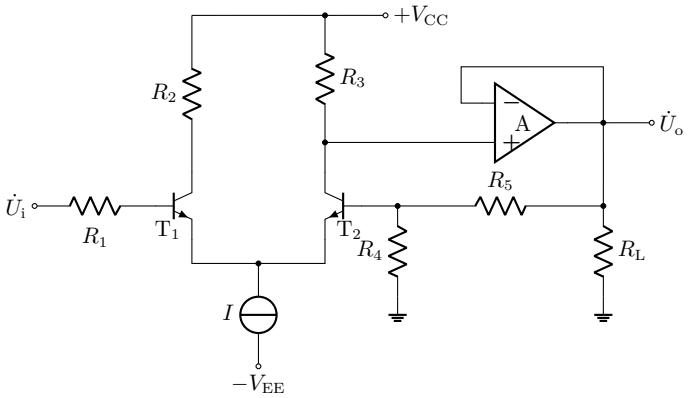
运放构成的反馈电路如题图 6.14 所示。$R_1 = 20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2 = 60\,\mathrm{k\Omega}$，$R_\mathrm{L} = 10\,\mathrm{k\Omega}$。试估算电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_\mathrm{uf} = \dfrac{\dot{U}_\mathrm{o}}{\dot{U}_\mathrm{i}}$ 和输入电阻 R_if。



题图 6.14

第 6.15 题

差动放大器和运放组成的电路如题图 6.15 所示。请找出电路中的反馈元件；电路采用了什么类型的反馈？估算电路的闭环电压放大倍数 $\dot{A}_\mathrm{uf} = \dfrac{\dot{U}_\mathrm{o}}{\dot{U}_\mathrm{i}}$。



题图 6.15

第二部分　全部答案与超详细解析

解题前的统一工具箱

本次 6 道题考的是同一件事：**看懂一个放大电路里“输出怎样回到输入”**，并在负反馈成立时用最省力的办法估算增益和输入、输出电阻。下面先把全部题目都要用到的定义和判断步骤讲清楚，后面逐题解析时直接引用。

1. 反馈的定义与基本方程

反馈是把放大电路输出量（电压或电流）的一部分或全部，通过一定的网络（反馈网络）送回输入回路，与输入信号叠加后共同控制放大电路的过程。图 1 是 1927 年 H. S. Black 提出的方框模型（详见第三部分第八章）：

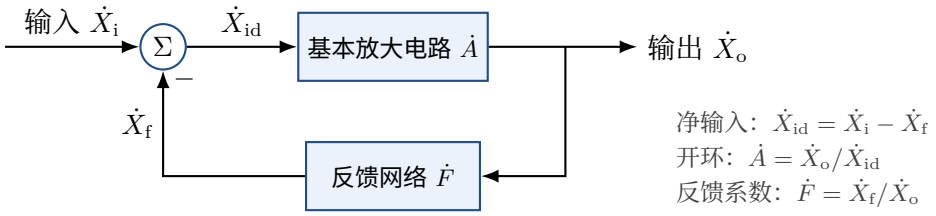


图 1　反馈放大电路的方框图。要看出：反馈量 $\dot{X}_f$ 取自输出、送回输入端与 $\dot{X}_i$ 相减；“负”反馈的含义是使净输入 $\dot{X}_{id}$ 变小。

由 $\dot{X}_o=\dot{A}\dot{X}_{id}$、$\dot{X}_{id}=\dot{X}_i-\dot{F}\dot{X}_o$ 消去 $\dot{X}_{id}$：

$$\dot{X}_o(1+\dot{A}\dot{F})=\dot{A}\dot{X}_i \quad\Longrightarrow\quad \boxed{\dot{A}_f=\frac{\dot{X}_o}{\dot{X}_i}=\frac{\dot{A}}{1+\dot{A}\dot{F}}} \tag{1}$$

其中 $\dot{A}\dot{F}$ 称为**环路增益**，$|1+\dot{A}\dot{F}|$ 称为**反馈深度**。若 $|1+\dot{A}\dot{F}|\gg 1$（**深度负反馈**），则

$$\dot{A}_f\approx\frac{1}{\dot{F}},\qquad \dot{X}_f\approx\dot{X}_i,\qquad \dot{X}_{id}\approx 0. \tag{2}$$

使用条件：式 (2) 只在开环增益足够大（集成运放、多级放大器）且反馈为负时成立；$\dot{X}_f\approx\dot{X}_i$ 对运放就是“虚短、虚断”的来源。本次 6 题中的负反馈电路都含运放或多级高增益放大器，满足这一条件。

2. 四种负反馈组态

按“**在输出端取什么**”（电压还是电流）和“**在输入端怎么叠加**”（串联＝电压相减，并联＝电流相减），负反馈分为四种组态（图 2）。

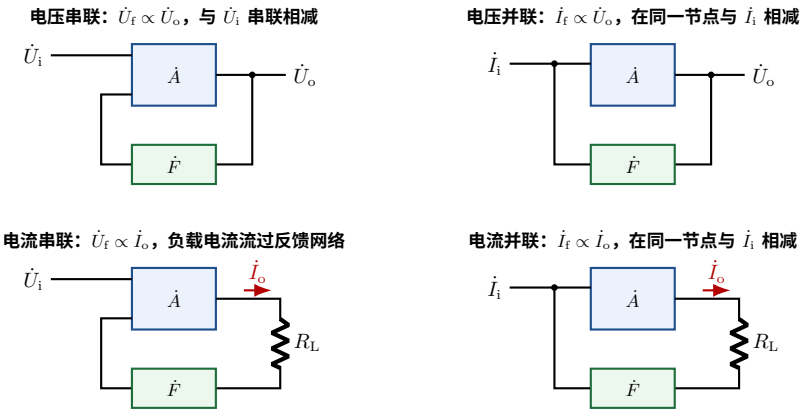


图 2　四种负反馈组态的结构示意。要看出：左列“串联”时反馈信号与输入信号接在不同端子、以电压相减；右列“并联”时两者接在同一节点、以电流相减；上行在输出端并接取电压，下行让负载电流流过反馈网络取电流。

3. 判断四步法

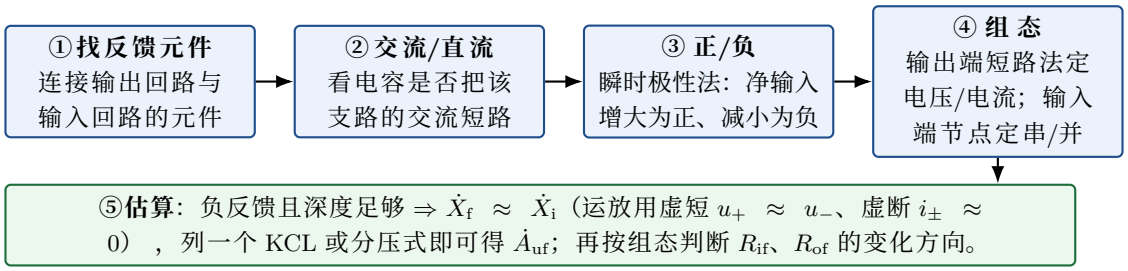


图 3　反馈判断与估算的流程。要看出：先定性（有无、交直流、正负、组态），后定量；正反馈电路直接停在第③步，不能套用第⑤步的公式。

瞬时极性法：假设输入端某一瞬时电位升高，记为 $\oplus$，沿信号通路逐级标出各点电位变化（共射级集电极反相、共集与运放同相端输出同相、运放反相端输出反相），最后看反馈信号使**净输入**增大还是减小。

输出端短路法：令 $\dot{U}_o = 0$（把负载两端短接）。若反馈信号随之消失 $\Rightarrow$ **电压反馈**；若反馈信号依然存在 $\Rightarrow$ **电流反馈**。图 4 给出两类典型情形。

输入端判断：反馈信号与输入信号接在放大器**同一个输入节点** $\Rightarrow$ **并联**（电流相加减）；接在**不同节点**（如运放的两个输入端、差放两管的基极、晶体管的基极和发射极）$\Rightarrow$ **串联**（电压相加减）。

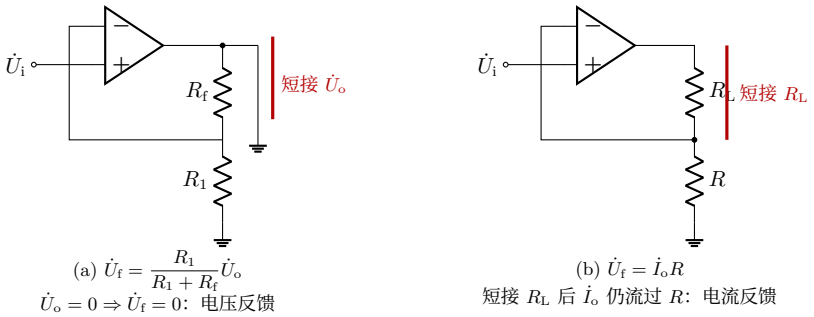


图 4　输出端短路法。要看出：判断的依据是“令输出电压为零后反馈量还在不在”，而不是“反馈线是不是接在输出端”。

4. 四种组态对放大电路性能的影响

表 1　负反馈对输入/输出电阻与输出量的影响（$1+AF$ 为反馈深度）

组态	稳定的输出量	输入电阻	输出电阻	适合的信号源
电压串联	输出电压	增大为 $(1+AF)R_{\mathrm{i}}$	减小为 $R_{\mathrm{o}}/(1+AF)$	电压源（内阻小）
电压并联	输出电压	减小为 $R_{\mathrm{i}}/(1+AF)$	减小为 $R_{\mathrm{o}}/(1+AF)$	电流源（内阻大）
电流串联	输出电流	增大	增大为 $(1+AF)R_{\mathrm{o}}$	电压源
电流并联	输出电流	减小	增大	电流源

记忆规律：**输入端看“串/并”**——串联增大输入电阻、并联减小输入电阻；**输出端看“电压/电流”**——电压反馈稳定 $\dot{U}_{\mathrm{o}}$、减小输出电阻（像电压源），电流反馈稳定 $\dot{I}_{\mathrm{o}}$、增大输出电阻（像电流源）。除此之外，负反馈还能提高增益稳定性、展宽频带、减小非线性失真和环内噪声干扰，代价是增益下降为原来的 $1/|1+\dot{A}\dot{F}|$。

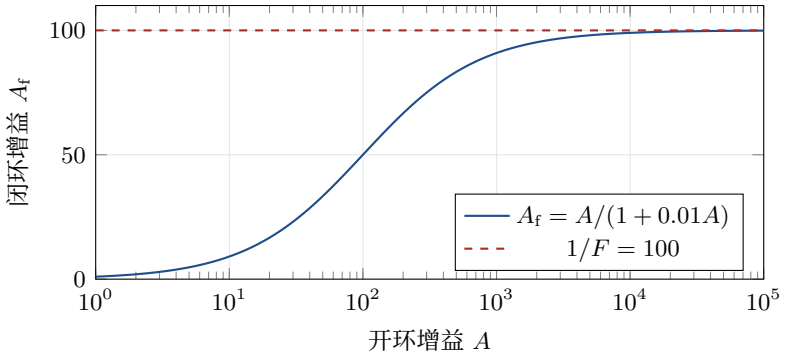


图 5　$F = 0.01$ 时闭环增益随开环增益的变化。要看出：A 从 10^3 增大到 10^5（变化 100 倍），A_{f} 只从 90.9 升到 99.9，几乎由 $1/F$ 决定——这正是“深度负反馈下 $A_{\mathrm{f}} \approx 1/F$”的图像含义。

【第 6.5 题】

考查知识点　反馈元件识别；局部反馈与级间反馈；瞬时极性法判正负；电压/电流、串联/并联组态判断；负反馈对 R_{i}、R_{o}、输出量的影响；正反馈电路（滞回比较器）的识别。

已知条件　题图 6.5(a)–(d) 四个电路，运放视为理想运放（开环增益 $\to\infty$，输入电流 $\to 0$，输出电阻 $\to 0$）。

解题目标　对每个电路：①判断各反馈支路是正反馈还是负反馈及其组态；②若为负反馈，说明对 R_{if}、R_{of}、$\dot{U}_{\mathrm{o}}$、$\dot{I}_{\mathrm{o}}$ 的影响。

解题思路　每个电路都按图 3 的四步走。特别注意：(a)(b) 中有两个运放，要把“运放自身的局部反馈”和“跨越两级的级间反馈”分开判断；(c) 中反馈接到同相端，要警惕正反馈。

(a) 图

①找反馈支路　共三条：R_2（A_1 输出 $\to$ A_1 同相端，局部）；R_4（A_2 输出 $\to$ A_2 反相端，局部）；R_{L}–R_{f} 串联支路上 R_{f} 两端电压 $\to$ A_1 反相端（跨越 A_1、A_2 的级间反馈）。

②瞬时极性　设 $\dot{U}_{\mathrm{i}}$ 瞬时为 $\oplus$（图 6）：

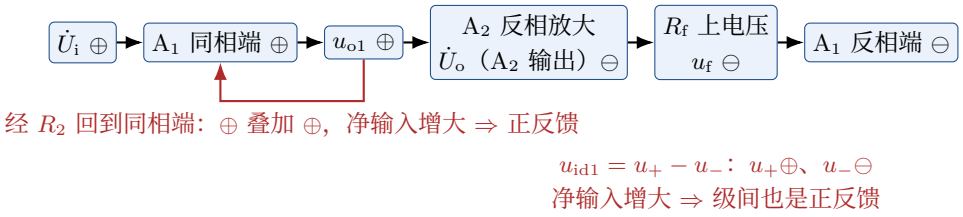


图 6　6.5(a) 的瞬时极性传递链。要看出：两条经过 A_1 的反馈都使 A_1 的净输入增大。

- R_2：u_{o1} ⊕ 经 R_2 送回 A_1 的**同相端**，使 u_+ 进一步升高 ⇒ **局部正反馈**。
- 级间支路：A_2 是反相放大器（$u_o = -\frac{R_4}{R_3}u_{o1}$），$u_o$ ⊖；R_f 上电压 $u_f = \frac{R_f}{R_L+R_f}u_o$ ⊖ 送到 A_1 **反相端**。A_1 的净输入 $u_+ - u_-$ 中 u_- 降低 ⇒ 净输入增大 ⇒ **级间正反馈**。
- R_4：A_2 输出接回自身反相端，是 A_2 的**局部电压并联负反馈**（标准反相比例放大器）。

(a) 结论：R_2 引入 A_1 的局部正反馈，R_L–R_f 引入级间**正反馈**（R_4 只是 A_2 内部的局部负反馈）。整个电路对 A_1 而言是正反馈，输出将迅速进入饱和 $\pm U_{OM}$，不能作线性放大器，题中“若为负反馈”的各项影响**不适用**。

(b) 图

①反馈支路　A_2 的输出直接接回自身反相端，同相端接 $\dot{U}_o$ ⇒ A_2 是**电压跟随器**，$u_{o2} = \dot{U}_o$。于是 $\dot{U}_o$ 经“$A_2 + R_2$”送回 A_1 反相端，这是级间（全局）反馈。

②正负　$\dot{U}_i$ ⊕→ A_1 反相端 ⊕→ $\dot{U}_o$ ⊖→ u_{o2} ⊖→ 经 R_2 从反相端节点抽走电流，使流入 A_1 的净输入电流 $i_{id} = i_1 - i_f$ 减小 ⇒ **负反馈**。

③组态　令 $\dot{U}_o = 0$，则 $u_{o2} = 0$，R_2 下端节点（虚地）与上端都为 0，反馈电流消失 ⇒ **电压反馈**；R_2 与 R_1 接在 A_1 反相端**同一节点** ⇒ **并联**。

(b) 结论：R_2（连同跟随器 A_2）引入**电压并联负反馈**。影响：输入电阻**减小**（A_1 反相端为虚地，从该节点看进去的电阻 $\to 0$，从信号源看 $R_{if} = R_1$）；输出电阻**减小**（$R_{of} \to 0$）；**稳定输出电压** $\dot{U}_o = -\frac{R_2}{R_1}\dot{U}_i$，与 R_L 无关；输出电流 $\dot{I}_o = \dot{U}_o/R_L$ 随负载改变，**不被稳定**。

(c) 图

分析　唯一的外部反馈元件是 R_4，它把 $\dot{U}_o$ 送回运放的**同相端**。$\dot{U}_i$ 加在反相端：$\dot{U}_i$ ⊕→ $\dot{U}_o$ ⊖→ 经 R_4 使同相端 u_+ ⊖。净输入 $u_+ - u_-$ 中 u_- ⊕、u_+ ⊖，变化同向叠加，净输入的变化被放大 ⇒ **正反馈**。若从同相端看：u_+ 升高 → $\dot{U}_o$ 升高 → 经 R_4 使 u_+ 更高，同样是正反馈。

这个电路是什么　反相输入的**滞回比较器**（施密特触发器）。输出只有 $\pm U_{OM}$ 两个状态；同相端电位由 U_{REF}、地、$\dot{U}_o$ 经 R_2、R_3、R_4 叠加（节点电压法）：

$$u_+ = \frac{U_{REF}/R_2 + u_o/R_4}{1/R_2 + 1/R_3 + 1/R_4}, \qquad U_{T\pm} = u_+\big|_{u_o=\pm U_{OM}}.$$

其传输特性见图 7。

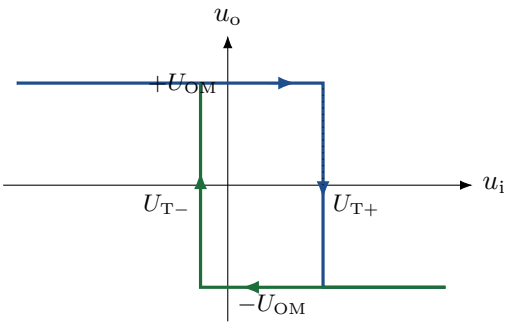


图 7　6.5(c) 滞回比较器的电压传输特性（示意，设 $U_{T+} > U_{T-}$）。要看出：正反馈使输出只在两个饱和值之间跳变，输入上升和下降时的翻转门限不同，中间形成“回差”。

(c) 结论：R_4 引入**正反馈**，电路是滞回比较器，不存在负反馈，题中关于 R_{if}、R_{of} 的问题不适用。

(d) 图

分析　运放后接 NPN 管组成的射极输出器（共集电极电路，电压同相、扩大输出电流）。R_2 从发射极（即 $\dot{U}_o$）接回运放反相端。

$\dot{U}_i \oplus\!\!\rightarrow$ 反相端 $\oplus\!\!\rightarrow$ 运放输出 $\ominus\!\!\rightarrow$ 射极（$\dot{U}_o$）$\ominus\!\!\rightarrow$ 经 R_2 从反相端节点抽取电流，净输入电流减小 $\Rightarrow$ **负反馈**。令 $\dot{U}_o = 0$ 则 R_2 中反馈电流为零 $\Rightarrow$ **电压反馈**；R_2 与 R_1 接在同一节点 $\Rightarrow$ **并联**。晶体管处在反馈环之内。

(d) 结论：R_2 引入**电压并联负反馈**。输入电阻减小（反相端虚地，从信号源看 $R_{if} = R_1$）；输出电阻减小（$R_{of} \to 0$）；稳定输出电压 $\dot{U}_o = -\frac{R_2}{R_1}\dot{U}_i$；输出电流随负载（$R_3$ 及外接负载）变化，不被稳定。晶体管 u_{BE} 的非线性与温漂被环路增益压缩。

结果检验　(b)(d) 两图把晶体管或跟随器“包进”环内后，都退化为最熟悉的反相比例电路 $\dot{U}_o = -\frac{R_2}{R_1}\dot{U}_i$，符号为负（反相端输入），量纲为 1，合理。

易错点

①认错运放输入端。(a) 中 A_1 的同相端在**上**、反相端在**下**，与常见画法相反；国标方框符号中输出端旁边的“+”只是输出标记，不是输入端。看错一个端子，正反馈就被误判成“电流串联负反馈”。正确做法：先把每个运放的 +、− 输入端在图上圈出来，再做瞬时极性。

②以为“反馈接到反相端就一定是负反馈”。(a) 的级间反馈接在 A_1 反相端，但中间经过了一个反相级 A_2，整个环路相位翻转了两次，结果是正反馈。判断依据永远是**环路上的极性传递**，不是“接在哪个端子”。

③对正反馈电路继续套用 $A_f \approx 1/F$。(c) 是比较器，输出不是 u_i 的线性函数，算“闭环增益”没有意义。

快速自检：负反馈运放电路一定满足“从输出出发、绕环一圈回到某输入端时，信号极性与该端原极性相反”；比较器类电路的反馈一定落在同相端。

【第 6.8 题】

考查知识点　差分放大电路两输入端的极性关系；PNP 管共射级的极性；直接耦合多级放大电路的级间反馈；电压串联负反馈；深度负反馈估算 $\dot{A}_{uf} \approx 1/\dot{F}$。

已知条件　T_1、T_2 组成长尾差分放大（尾电阻 R_{e1} 接 $-V_{EE}$），T_1 集电极直接驱动 PNP 管 T_3 的基极；T_3 发射极经 R_{e2} 接 $+V_{CC}$，集电极经 R_{c2} 接 $-V_{EE}$，输出 $\dot{U}_o$ 取自 T_3 集电极；R_f 从 $\dot{U}_o$ 接到 T_2 基极，T_2 基极另经 R_b 接地；$\dot{U}_i$ 经 R_b 加到 T_1 基极。题目未给元件数值。

解题目标　(1) R_f 引入的反馈类型；(2) $\dot{A}_{uf}=\dot{U}_o/\dot{U}_i$ 的表达式。

解题思路　差放有两个输入端：T_1 基极接信号，T_2 基极接反馈——它们是**不同节点**，提示“串联”；再用瞬时极性确认 T_3 输出回到 T_2 基极时的极性。最后把 R_f、R_b 看成对 $\dot{U}_o$ 的分压网络，用 $\dot{A}_{uf}\approx 1/\dot{F}$。

公式说明　差分放大器的输出由差模输入 $u_{id}=u_{B1}-u_{B2}$ 决定：u_{B1} 升高时 i_{C1} 增大、i_{C2} 减小（尾电流近似恒定），故 T_1 集电极电位下降、T_2 集电极电位上升。PNP 管基极电位下降时 u_{EB} 增大、集电极电流增大。

(1) 反馈类型

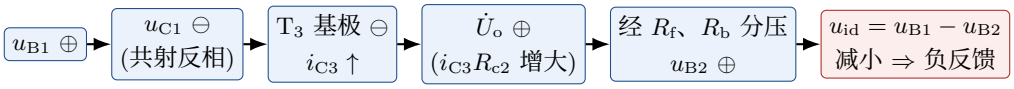


图 8　6.8 的瞬时极性传递链。要看出：信号从 T_1 基极进、反馈回到 T_2 基极，T_2 基极电位升高会“抵消” T_1 基极的升高。

- **正负**：见图 8，净输入 u_{id} 减小 ⇒ 负反馈。
- **电压/电流**：令 $\dot{U}_o=0$，R_f 右端接地，T_2 基极经 $R_f\parallel R_b$ 接地，不再含输出信息，反馈消失 ⇒ 电压反馈。
- **串联/并联**：反馈加在 T_2 基极，输入加在 T_1 基极，两者以 $u_{B1}-u_{B2}$ 的电压形式相减 ⇒ 串联。
- **交直流**：电路全部直接耦合，R_f 支路无电容，交、直流都有反馈；直流负反馈还稳定了输出端的静态电位。

(2) 闭环电压放大倍数　T_2 基极电流很小（$\ll$ 流过 R_b、R_f 的电流），R_f 与 T_2 基极的 R_b 构成对 $\dot{U}_o$ 的分压器：

$$\dot{U}_f=\frac{R_b}{R_b+R_f}\dot{U}_o \quad\Longrightarrow\quad \dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_b}{R_b+R_f}. \tag{3}$$

两级直接耦合（差放 + PNP 共射）的开环增益很大，满足深度负反馈，净输入 $u_{id}\approx 0$，即 $\dot{U}_f\approx\dot{U}_i$（$T_1$ 基极回路中 R_b 上的基极电流压降可忽略）。所以

$$\boxed{\dot{A}_{uf}=\frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_i}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_f}{R_b}} \tag{4}$$

解法二：把差放 + T_3 看成一个“分立运放”　把 T_1 基极当作同相输入端（u_{B1} 升高 $\to\dot{U}_o$ 升高），T_2 基极当作反相输入端（u_{B2} 升高 $\to u_{C1}$ 升高 $\to i_{C3}$ 减小 $\to\dot{U}_o$ 降低），则整个电路就是图 4(a) 那样的**同相比例放大器**。用“虚短” $u_{B2}\approx u_{B1}\approx\dot{U}_i$、“虚断” $i_{B2}\approx 0$，对 T_2 基极列 KCL：

$$\frac{\dot{U}_o-\dot{U}_i}{R_f}=\frac{\dot{U}_i}{R_b}\ \Longrightarrow\ \dot{U}_o=\Big(1+\frac{R_f}{R_b}\Big)\dot{U}_i.$$

方法比较：解法一（反馈系数法）是本章的标准方法，适用于任何组态；解法二（等效运放法）更直观、更快，但前提是能正确认出“哪个基极相当于同相端”，否则会把正反馈当成负反馈。两者本质相同：深度负反馈下 $\dot{X}_{id}\approx 0$ 就是“虚短”。

结果检验　① $\dot{A}_{uf}>0$ 与极性链“输入 $\oplus$、输出 $\oplus$”一致；②极限检验：$R_f\to 0$（输出直接接 T_2 基极）时 $\dot{A}_{uf}\to 1$，电路成为电压跟随器，合理；③量纲为 1。

易错点

①**“反馈接到晶体管基极就是并联”——错**。并联的判据是“与输入信号接在同一节点”。本题反馈接在 T_2 基极，输入在 T_1 基极，两节点之间隔着差模电压 $u_{B1}-u_{B2}$，属于串联。
②**看错 T_3 基极接在哪个集电极**。T_3 基极连 T_1 集电极（两条横线交叉处无圆点不相连）。若误认为接 T_2 集电极，极性链会反转一次，得出“正反馈”的错误结论。

③ **PNP 管极性**。PNP 管基极电位**下降**，集电极电流**增大**，集电极经 R_{c2} 接负电源，所以输出电位**升高**。

【第 6.9 题】

识别说明：原题印刷件中 R_{c2}、R_{e2} 两个下标字形相近。结合题图元件标注（R_{e1} 在电源与 T_1 发射极之间，R_{c2} 横接在 T_1 发射极与 T_2 集电极之间，R_{c1} 在 T_1 集电极到地，R_{e2} 与 C_e 并联在 T_2 发射极），取 $R_{c2}=1\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{e2}=110\,\Omega$；后文用静态估算与小信号数值验证了这一读法能给出合理的工作点和结果。T_1 发射极在上方、接近 $+V_{CC}$，集电极经 R_{c1} 接地，故 T_1 为 **PNP** 管，T_2 为 NPN 管。

考查知识点　分立元件两级放大中的级间反馈；交流反馈与直流反馈的区分（旁路电容的作用）；PNP 共射级极性；电压串联负反馈的反馈系数；含偏置电阻时 R_{if} 的计算。

已知条件　$V_{CC}=12\,\mathrm{V}$，$R_1=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{e1}=110\,\Omega$，$R_{c1}=12\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{c2}=1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_{e2}=110\,\Omega$；$C_1$、$C_2$、$C_e$ 对交流短路。

解题目标　(1) 反馈类型；(2) $\dot{A}_{uf}$；(3) R_{if}（题图箭头在 C_1 左侧，包含偏置电阻）。

解题思路　先画“交流通路”：$+V_{CC}$ 对交流接地，C_e 把 T_2 发射极交流接地。这一步立刻告诉我们：R_2 下端在交流下接地，R_2 只有直流反馈；真正的交流级间反馈是 R_{e1} 与 R_{c2} 组成的网络。

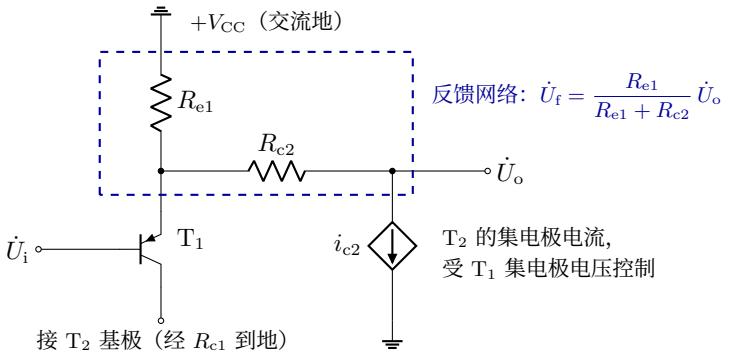


图 9　6.9 的交流通路简化图（T_2 用受控电流源表示）。要看出：R_{e1} 与 R_{c2} 串联后跨接在输出点与交流地之间，T_1 发射极正好是这个分压器的中点，因此反馈电压正比于 $\dot{U}_o$，且加在 T_1 的发射极（与基极输入串联）。

(1) 反馈类型

- **级间交流反馈**（R_{e1}、R_{c2}）：瞬时极性：$\dot{U}_i\oplus$（T_1 基极）$\to$ PNP 管 u_{EB1} 减小、i_{C1} 减小 $\to$ T_1 集电极（经 R_{c1} 接地）$\ominus\to$ T_2 基极 $\ominus$，i_{C2} 减小 $\to$ 流过 R_{e1}、R_{c2} 的电流减小 $\to$ T_1 发射极电位 $u_{E1}=V_{CC}-(i_{E1}+i_{C2})R_{e1}$ 升高 $\oplus$。对 PNP 管，净输入是 $u_{EB1}=u_{E1}-u_{B1}$：基极 $\oplus$ 使之减小，发射极 $\oplus$ 使之增大，二者相抵 $\Rightarrow$ **负反馈**。令 $\dot{U}_o=0$（T_2 集电极交流接地），R_{e1}、R_{c2} 两端都接交流地，T_1 发射极不再含输出信息 $\Rightarrow$ **电压反馈**；反馈加在发射极、输入加在基极 $\Rightarrow$ **串联**。
- R_2：上端接 T_1 基极，下端接 T_2 发射极；C_e 使 T_2 发射极交流接地，故 R_2 **只有直流反馈**。极性：$U_{B1}\uparrow\to I_{C1}\downarrow\to U_{B2}\downarrow\to U_{E2}\downarrow\to$ 经 R_2 使 $U_{B1}\downarrow$，为**直流负反馈**，用来稳定两级静态工作点。
- R_{e2}：被 C_e 旁路，只对 T_2 起**直流**局部负反馈（稳定 I_{C2}）。

(1) 答：R_{e1} 与 R_{c2} 引入级间**交、直流电压串联负反馈**；R_2 引入级间**直流负反馈**（稳定静态工作点）；R_{e2} 为 T_2 的直流局部负反馈。

(2) 闭环电压放大倍数　**反馈系数**：深度负反馈下 T_1 净输入 ≈ 0，T_1 发射极交流电流 i_{e1} 远小于 i_{c2}，

可视为反馈网络中只流过 i_{c2}，于是 R_{e1}、R_{c2} 对 $\dot{U}_o$ 分压（图 9）：

$$\dot{F}_{uu}=\frac{\dot{U}_f}{\dot{U}_o}=\frac{R_{e1}}{R_{e1}+R_{c2}}=\frac{110}{110+1000}=\frac{110}{1110}\approx 0.0991.$$

闭环增益：

$$\boxed{\dot{A}_{uf}\approx\frac{1}{\dot{F}_{uu}}=1+\frac{R_{c2}}{R_{e1}}=\frac{1110}{110}\approx 10.1}$$

解法二：电流路径法 设 T_2 集电极交流电流为 i_{c2}（自 $+V_{CC}$ 经 R_{e1}、R_{c2} 流入集电极）。交流下 V_{CC} 为地，则 $u_{E1}=-i_{c2}R_{e1}$，$\dot{U}_o=-i_{c2}(R_{e1}+R_{c2})$。深度串联负反馈使发射极跟随基极：$u_{E1}\approx\dot{U}_i$，所以 $i_{c2}=-\dot{U}_i/R_{e1}$，$\dot{U}_o=\dot{U}_i(R_{e1}+R_{c2})/R_{e1}$，结果相同。这种写法更清楚地显示：**输出被“搬”到了一个由 R_{e1}、R_{c2} 决定的比例上**，与晶体管的 β 无关。

(3) 输入电阻 从 T_1 基极看进去的电阻 $R'_{if}=(1+AF)R'_i$，串联负反馈使其非常大；题图中 R_{if} 的箭头在 C_1 左侧，包括偏置电阻。R_1 上端（V_{CC}）、R_2 下端（T_2 发射极，经 C_e）都交流接地，故

$$\boxed{R_{if}=R_1\parallel R_2\parallel R'_{if}\approx R_1\parallel R_2=\frac{10\times 100}{10+100}\,\mathrm{k\Omega}\approx 9.1\,\mathrm{k\Omega}}$$

结果检验（数值验证）

- **静态是否合理**：取 $|U_{BE}|=0.7\,\mathrm{V}$、忽略 I_{B1}，联立 R_1、R_2 分压与两管关系，估得 $I_{C1}\approx 0.21\,\mathrm{mA}$、$I_{C2}\approx 1.8\,\mathrm{mA}$、$T_1$ 发射极约 $11.8\,\mathrm{V}$，两管都在放大区，说明“$R_{c2}=1\,\mathrm{k\Omega}$、$R_{e2}=110\,\Omega$”的读法自洽（若反过来取 $R_{e2}=1\,\mathrm{k\Omega}$ 也能工作，但交流结果不受 R_{e2} 影响，因为它被 C_e 旁路）。
- **小信号数值计算**：取 $\beta=100$、$U_T=26\,\mathrm{mV}$，用混合 π 模型对交流通路列节点方程求解，得 $A_u\approx 9.87$，与深度负反馈估算 10.1 相差约 2%；从 T_1 基极看入电阻约 $1\,\mathrm{M\Omega}$，于是 $R_{if}=9.09\,\mathrm{k\Omega}\parallel 1\,\mathrm{M\Omega}\approx 9.0\,\mathrm{k\Omega}$，与估算一致。
- 符号：$\dot{A}_{uf}>0$，与“PNP 共射反相 + NPN 共射反相 = 同相”一致。

易错点

①**把 R_2 当成交流反馈**。R_2 的下端接在 T_2 发射极，而 C_e 把这一点交流接地，R_2 在交流通路里只是一个接地的偏置电阻。判断交/直流反馈前必须先画交流通路。

② R_{if} **写成“$\to\infty$”或漏掉偏置电阻**。串联负反馈只把**反馈环内**的输入电阻乘以 $(1+AF)$，R_1、R_2 在环外直接并在输入端，决定了 R_{if} 的实际大小。

③**把 T_1 当 NPN 管做极性分析**。看发射极的位置与连接（接近正电源、发射极箭头）先定管型；PNP 的净输入是 u_{EB}。

④**认为“反馈电阻接在发射极就是电流反馈”**。本题 R_{e1} 中主要流过的是 $\mathbf{T_2}$ 的集电极电流，而 $R_{e1}+R_{c2}$ 恰好跨接在输出点与交流地之间，用输出短路法检验是电压反馈。

【第 6.13 题】

考查知识点 电流并联负反馈；浮地负载上输出电压与输出电流的关系；虚短、虚断（虚地）；分流公式；电流反馈对输出电阻的影响。

已知条件 $\dot{U}_i$ 经 R_1 加到运放反相端，同相端接地；运放输出经负载 R_L 到节点 B，B 经 R_3 接地；R_2 从反相端接到 B 点（注意 R_2 的竖线与运放输出线交叉处没有圆点，二者不相连）。$\dot{U}_o$ 为 R_L 两端电压（上正下负）。

解题目标 (1) 反馈类型；(2) $\dot{A}_{uf}=\dot{U}_o/\dot{U}_i$；(3) R_{if}、R_{of}。

解题思路 负载 R_L 的电流流入 B 点后分成两路：大部分经 R_3 入地，一小部分经 R_2 回到输入节点——反馈量正比于**负载电流**。先定性确认是电流并联负反馈，再用“虚地 + 两次 KCL”求出负载电流 $\dot{I}_L$，最后 $\dot{U}_o=\dot{I}_L R_L$。

(1) 反馈类型 $\dot U_{\rm i}\oplus\!\!\rightarrow$ 反相端 $\oplus\!\!\rightarrow$ 运放输出 $\ominus\!\!\rightarrow$ B 点 $\ominus\!\!\rightarrow$ 经 R_2 从反相端节点**抽走**电流 $\dot I_{\rm f}$，使净输入电流 $\dot I_{\rm id}=\dot I_1-\dot I_{\rm f}$ 减小 $\Rightarrow$ 负反馈。把 $R_{\rm L}$ 短接（$\dot U_{\rm o}=0$），运放输出直接驱动 R_3，B 点电位仍随信号变化，R_2 中仍有反馈电流 $\Rightarrow$ **电流反馈**。R_2 与 R_1 接在同一节点 $\Rightarrow$ **并联**。

> **(1) 答**：R_2、R_3 构成反馈网络，引入**电流并联负反馈**（交、直流均有）。

(2) 闭环电压放大倍数——解法一：虚短虚断 + KCL

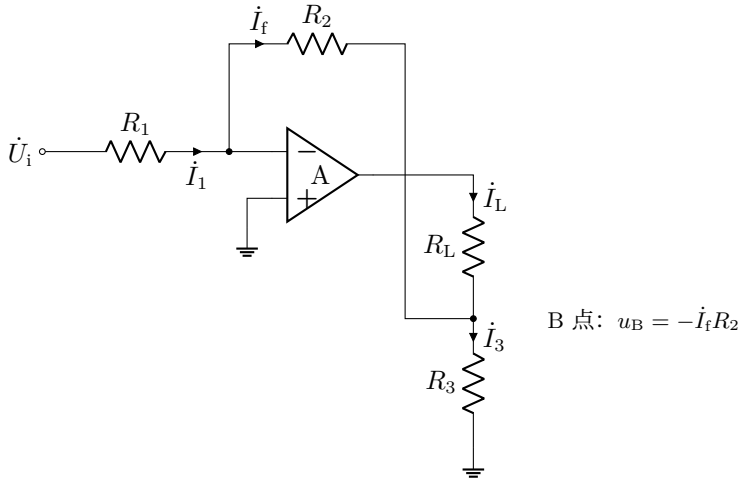


图 10 6.13 的电流分配。要看出：反相端虚地，$\dot I_1$ 全部流入 R_2 成为 $\dot I_{\rm f}$；B 点处 $\dot I_{\rm L}+\dot I_{\rm f}=\dot I_3$，负载电流 $\dot I_{\rm L}$ 与反馈电流 $\dot I_{\rm f}$ 之比只由 R_2、R_3 决定。

①反相端虚地 $u_-\approx u_+=0$，运放输入电流为零（虚断），故

$$\dot I_1=\frac{\dot U_{\rm i}}{R_1},\qquad \dot I_{\rm f}=\dot I_1=\frac{\dot U_{\rm i}}{R_1}\quad(\text{自反相端经}R_2\text{ 流向 B}).$$

② B 点电位：$u_{\rm B}=0-\dot I_{\rm f}R_2=-\dfrac{R_2}{R_1}\dot U_{\rm i}$。③ B 点 KCL（流入 = 流出）：$\dot I_{\rm L}+\dot I_{\rm f}=\dot I_3=u_{\rm B}/R_3$，所以

$$\dot I_{\rm L}=\frac{u_{\rm B}}{R_3}-\dot I_{\rm f}=-\frac{R_2}{R_1R_3}\dot U_{\rm i}-\frac{\dot U_{\rm i}}{R_1}=-\Big(1+\frac{R_2}{R_3}\Big)\frac{\dot U_{\rm i}}{R_1}.$$

④ $\dot U_{\rm o}=\dot I_{\rm L}R_{\rm L}$：

$$\boxed{\dot A_{\rm uf}=\frac{\dot U_{\rm o}}{\dot U_{\rm i}}=-\Big(1+\frac{R_2}{R_3}\Big)\frac{R_{\rm L}}{R_1}}$$

解法二：反馈系数法（电流–电流） 电流反馈系数 $\dot F_{\rm ii}=\dot I_{\rm f}/\dot I_{\rm o}$。取 $\dot I_{\rm o}=\dot I_{\rm L}$，B 点处 $\dot I_{\rm L}$ 在 R_2 支路（另一端为虚地）与 R_3 之间分流，由分流公式 $\dot I_{\rm f}=-\dfrac{R_3}{R_2+R_3}\dot I_{\rm L}$（负号表示 $\dot I_{\rm L}$ 为正时 $\dot I_{\rm f}$ 方向与图示相反），故 $\dot F_{\rm ii}=-\dfrac{R_3}{R_2+R_3}$。深度并联负反馈：$\dot I_{\rm i}\approx\dot I_{\rm f}$，于是电流增益 $\dot A_{\rm if}=\dot I_{\rm L}/\dot I_{\rm i}\approx 1/\dot F_{\rm ii}=-(1+R_2/R_3)$。又 $\dot I_{\rm i}=\dot U_{\rm i}/R_1$（虚地），$\dot U_{\rm o}=\dot I_{\rm L}R_{\rm L}$，故 $\dot A_{\rm uf}=\dfrac{\dot I_{\rm L}R_{\rm L}}{\dot I_{\rm i}R_1}=-(1+\frac{R_2}{R_3})\frac{R_{\rm L}}{R_1}$，与解法一一致。

方法比较：解法一只用 KCL，步步可验证，最稳妥；解法二直接体现“电流反馈稳定的是 $\dot I_{\rm L}$”这一本质——$\dot I_{\rm L}/\dot I_{\rm i}$ 与 $R_{\rm L}$ 无关，$R_{\rm L}$ 只在最后一步把电流换算成电压。

(3) 输入电阻与输出电阻

- $R_{\rm if}$：并联负反馈使反相端节点的输入电阻 $\to 0$（虚地），从 $\dot U_{\rm i}$ 看进去只剩 R_1：$\boxed{R_{\rm if}=\dot U_{\rm i}/\dot I_1=R_1}$。
- $R_{\rm of}$：电流负反馈使从负载 $R_{\rm L}$ 两端看进去的输出电阻增大为 $(1+AF)R_{\rm o}$，理想运放下 $\boxed{R_{\rm of}\to\infty}$ ——从解法一可见 $\dot I_{\rm L}$ 与 $R_{\rm L}$ 无关，输出端相当于理想电流源。

结果检验　①量纲：$(1+R_2/R_3)$ 无量纲，R_L/R_1 无量纲√；②极限：$R_3\to\infty$（B 点不接地）时 $\dot I_L=-\dot I_f$，$\dot A_{uf}\to -R_L/R_1$，即普通反相比例电路（R_L 成了反馈电阻），合理；③数值例：$R_1=10\,\mathrm{k\Omega}$、$R_2=100\,\mathrm{k\Omega}$、$R_3=1\,\mathrm{k\Omega}$、$R_L=2\,\mathrm{k\Omega}$ 时公式给出 -20.2，用有限增益 $A=10^7$ 的节点方程数值求解得 -20.19999 √。

易错点

①“$\dot U_o$ **取自** R_L **两端，所以是电压反馈”——错。**R_L 是**浮地**负载，反馈网络接在 R_L 的“下端”B 点，反馈量正比于流过 R_L 的电流；短接 R_L 后反馈仍在，是电流反馈。
②**把** $\dot U_o$ **当作运放输出对地的电压。**运放输出对地电压是 $u_B+\dot U_o$，不是 $\dot U_o$。
③**把** R_2 **竖线和运放输出线的交叉点当成连接点。**交叉无圆点即不相连。若误认为 R_2 接运放输出，就会得到“电压并联、$\dot A_{uf}=-R_2/R_1$”的错误答案。

【第 6.14 题】

考查知识点　运放朝左画时的输入、输出端识别；电压跟随器；电压并联负反馈；虚地；R_{if} 的含义。

已知条件　$R_1=20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=60\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=10\,\mathrm{k\Omega}$。A_2 的三角形朝左：输出在左，两个输入在右；A_2 反相端用导线绕回自身输出端，同相端接 $\dot U_o$。

解题目标　估算 $\dot A_{uf}$ 与 R_{if}。

解题思路　先认出 A_2 的角色：输出 = 反相端，所以 A_2 是电压跟随器，$u_{o2}=\dot U_o$。于是电路等效为“R_2 直接从输出接回 A_1 反相端”的反相比例放大器（图 11）。

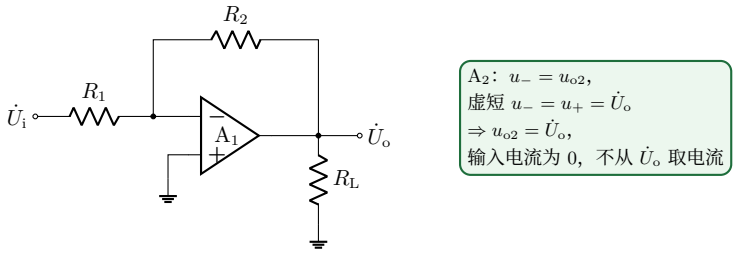


图 11　6.14 的等效电路。要看出：跟随器 A_2 在理想条件下“透明”，只把 $\dot U_o$ 原样搬到 R_2 上端，电路就是标准反相比例放大器。

反馈类型　$\dot U_i\oplus\to A_1$ 反相端 $\oplus\to\dot U_o\ominus\to u_{o2}\ominus\to$ 经 R_2 从反相端节点抽取电流，净输入电流减小：负反馈；令 $\dot U_o=0$ 反馈消失：电压反馈；R_2、R_1 同节点：并联。**电压并联负反馈**（另：A_2 自身是 100% 的电压串联负反馈）。

计算　虚地 $u_-\approx 0$，虚断 $i_-\approx 0$，反相端 KCL：

$$\frac{\dot U_i-0}{R_1}=\frac{0-u_{o2}}{R_2}=\frac{-\dot U_o}{R_2}\Longrightarrow\boxed{\dot A_{uf}=-\frac{R_2}{R_1}=-\frac{60}{20}=-3},\qquad\boxed{R_{if}=\frac{\dot U_i}{\dot I_i}=R_1=20\,\mathrm{k\Omega}}$$

R_L 不影响结果：理想运放输出电阻为零，A_2 又不从 $\dot U_o$ 取电流。

解法二：互阻反馈系数　电压并联组态的反馈系数是互导 $\dot F_{iu}=\dot I_f/\dot U_o$。反相端为虚地，$\dot I_f=(0-\dot U_o)/R_2$（流入节点为正），故 $\dot F_{iu}=-1/R_2$。深度负反馈时互阻增益 $\dot A_{rf}=\dot U_o/\dot I_i\approx 1/\dot F_{iu}=-R_2$；再由 $\dot I_i=\dot U_i/R_1$ 得 $\dot A_{uf}=\dot A_{rf}/R_1=-R_2/R_1=-3$。此法提醒我们：并联反馈的“本征”增益是**互阻**，电压增益要再除以信号源支路电阻。

结果检验　$|\dot A_{uf}|=3$ 与 $R_2/R_1=3$ 一致；负号与“反相端输入”一致；若误把 A_2 当成反相器，会得到正反馈，与题目“反馈电路”的意图及 6.5(b) 的结构矛盾。

易错点

①**认不出朝左的运放**。A_2 三角形尖端朝左，输出在**左**边；不要按“输入在左”的习惯去读。
②**把 R_{if} 写成 0**。“反相端虚地，从**该节点**看进去电阻为 0”是对的，但题目 R_{if} 的箭头画在 R_1 左侧，问的是从信号源看进去的电阻，等于 R_1。
③**用 R_L 参与计算**。理想运放驱动的电压反馈电路，输出电压与负载无关，$R_L=10\,\mathrm{k\Omega}$ 是干扰数据。

【第 6.15 题】

考查知识点　反馈元件识别；差放 + 运放组合放大器的极性；运放接成跟随器；电压串联负反馈的深度估算。

已知条件　T_1、T_2 为恒流源 I 偏置的差分对，集电极电阻 R_2、R_3；运放 A 同相端接 T_2 集电极，反相端经导线接回输出 $\dot U_o$；R_5 从 $\dot U_o$ 接到 T_2 基极，T_2 基极经 R_4 接地；R_L 为负载；$\dot U_i$ 经 R_1 接 T_1 基极。

解题目标　找出反馈元件；判断类型；估算 $\dot A_{uf}$。

解题思路　与 6.8 结构同型：差放的 T_1 基极接信号、T_2 基极接反馈。只需确认 A 的连接使整个环路为负反馈。

反馈元件与类型

- 反馈元件：R_5、R_4（级间反馈网络）；A 的反相端接输出是 A 自身的局部反馈（使 A 成为跟随器，$\dot U_o=u_{C2}$），不是级间反馈元件。
- 瞬时极性：$\dot U_i\oplus\!\rightarrow u_{B1}\oplus$，$i_{C1}\uparrow$，恒流源使 $i_{C2}\downarrow\rightarrow u_{C2}\oplus\!\rightarrow$ A 同相端 $\oplus\!\rightarrow\dot U_o\oplus\!\rightarrow$ 经 R_5、R_4 分压 $u_{B2}\oplus\!\rightarrow u_{id}=u_{B1}-u_{B2}$ 减小 $\Rightarrow$ 负反馈。
- 令 $\dot U_o=0$，u_{B2} 不再含输出信息 $\Rightarrow$ 电压反馈；反馈在 T_2 基极、输入在 T_1 基极 $\Rightarrow$ 串联；直接耦合 $\Rightarrow$ 交直流都有。

答：反馈元件为 R_5 和 R_4，引入**电压串联负反馈**（交、直流）。

估算 $\dot A_{uf}$　反馈系数 $\dot F_{uu}=\dfrac{\dot U_f}{\dot U_o}=\dfrac{R_4}{R_4+R_5}$（$T_2$ 基极电流可忽略）。差放与运放级联，开环增益很大，深度负反馈 $\dot U_f\approx\dot U_i$（R_1 上基极电流压降可忽略）：

$$\boxed{\dot A_{uf}\approx\frac{1}{\dot F_{uu}}=1+\frac{R_5}{R_4}}$$

解法二：等效运放法　T_1 基极为同相输入，T_2 基极为反相输入，“差放 + 跟随器”整体相当于一个高增益运放；外部 R_5、R_4 构成同相比例放大器，$\dot U_o=(1+R_5/R_4)\dot U_i$。

结果检验　若将 A 的同相端改接 T_1 集电极，极性链在 u_{C1} 处多一次反相，变为正反馈——说明原题连接（接 T_2 集电极）正是为保证负反馈而设计；$\dot A_{uf}>0$ 与“输入 $\oplus$、输出 $\oplus$”一致；$R_5\to0$ 时 $\dot A_{uf}\to1$（跟随器），合理。

易错点

①**把 A 的“反相端接输出”当成级间反馈元件**。题目问的“反馈元件”指连接输出与**整个放大器输入**的元件，即 R_5、R_4。
②**把 R_L 算进反馈网络**。R_L 只是负载，电压反馈使 $\dot U_o$ 与 R_L 无关。
③**忽视差放两集电极极性相反**。u_{B1} 升高时 T_1 集电极降、T_2 集电极升；接错一边，结论就从负反馈变成正反馈。

第三部分　重点题拓展与知识体系

开篇：题目分类与筛选

综合知识重要度、典型度、考试频率、方法代表性、综合性、易错度与可迁移度，把 6 道题分为四类（同一题可属多类）：

表 2　本次作业题目分类

类别	题号	入选理由
A 重点核心题	6.13、6.8、6.9	6.13 是“电流反馈 + 浮地负载”的母题，最能区分会不会判电压/电流；6.8 是“差放作比较器 + 分压反馈”的母题（6.15 与之同型）；6.9 是分立元件两级放大中交、直流反馈并存的代表。
B 典型基础题	6.14、6.5(b)(d)	标准电压并联负反馈，结论 $\dot{A}_{\mathrm{uf}}=-R_2/R_1$、$R_{\mathrm{if}}=R_1$ 必须秒答。
C 易错题	6.5(a)(c)、6.14、6.13、6.9	运放端子朝向、朝左画的运放、交叉线是否相连、浮地负载、旁路电容使反馈只剩直流、R_{if} 是否含偏置电阻。
D 综合题	6.15、6.8、6.9	晶体管电路与运放或多级电路组合，需要把“差放 + 后级”抽象为一个高增益放大器。

第一章　本次作业知识体系总览

这 6 道题放在一起，本质上训练的是两种能力：**定性**——沿着信号环路走一圈，判断反馈的有无、正负、交直流和组态；**定量**——在深度负反馈下用 $\dot{X}_{\mathrm{f}}\approx\dot{X}_{\mathrm{i}}$ 一步写出闭环增益，并说出输入、输出电阻往哪个方向变。图 12 把知识点与题号对应起来。

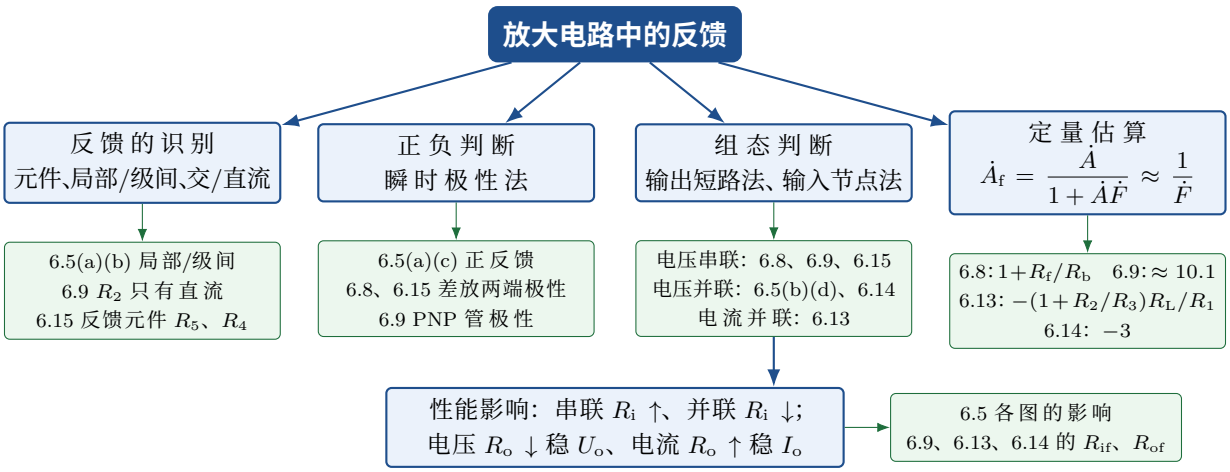


图 12　本次作业的知识地图。要看出：四个知识模块由“定性”走向“定量”，每道题都落在其中一个或几个模块上；组态判断（第三列）是连接定性与定量的枢纽。

表 3　知识点—核心公式—对应题号—常见用途

知识点	核心概念 / 公式	对应题号	常见用途
反馈一般方程	$\dot{A}_{\mathrm{f}}=\dot{A}/(1+\dot{A}\dot{F})$	全部	增益稳定、误差估计
瞬时极性法	沿环路标 $\oplus/\ominus$，看净输入增减	6.5、6.8、6.9、6.15	判断正负反馈、找接线错误
输出短路法	$\dot{U}_{\mathrm{o}}=0$ 后反馈是否消失	6.9、6.13	区分电压/电流反馈
输入节点法	同节点并联、异节点串联	6.8、6.13、6.14	区分串联/并联
深度负反馈	$\dot{X}_{\mathrm{f}}\approx\dot{X}_{\mathrm{i}}$（虚短、虚断）	6.8、6.9、6.13 – 6.15	一步估算闭环增益
电阻变化	串联 ↑、并联 ↓；电压 R_{o} ↓、电流 R_{o} ↑	6.5、6.9、6.13、6.14	按信号源与负载选组态
正反馈	净输入被加强、输出饱和、回差	6.5(a)(c)	比较器、振荡器

第二章　重点题深度回顾

2.1 第 6.13 题：电流并联负反馈（浮地负载）

为什么重要：它是四种组态中最容易判错的一种。题目给出的输出量是“R_{L} 两端电压”，很多同学据此判为电压反馈；而本题恰恰要求透过“输出电压”看到“负载电流被稳定”。后续电流源、电压–电流变换器、4–20 mA 变送器都从这个结构出发。

训练的能力：识别浮地负载；按“交叉无点不相连”读图；在分流网络中写 KCL；从“电流增益与负载无关”理解 $R_{\mathrm{of}}\to\infty$。

母题结构：高增益反相放大器的输出电流 $\dot{I}_{\mathrm{L}}$ 流过负载后，被一个分流网络（R_2 接虚地、R_3 接地）分出固定比例 $\dot{I}_{\mathrm{f}}=-\frac{R_3}{R_2+R_3}\dot{I}_{\mathrm{L}}$ 回到虚地节点。抽去数字，结论总是

$$\dot{I}_{\mathrm{L}}=-\Big(1+\frac{R_2}{R_3}\Big)\dot{I}_{\mathrm{i}},\qquad \dot{I}_{\mathrm{i}}=\frac{\dot{U}_{\mathrm{i}}}{R_1}.$$

换数字、把负载换成 LED 或电机线圈、把 R_3 换成采样电阻，仍是同一类题。

识别信号：负载两端都不接地；反馈网络接在负载“远离运放”的一端；题目问 R_{of} 或“负载变化时什么不变”。

2.2 第 6.8 / 6.15 题：差放 + 后级 + 分压反馈

为什么重要：这是“集成运放内部结构”的缩影——差分输入级 + 增益级 + 输出级，外加电阻分压反馈。学会把它“看成一个运放”，就能把分立电路题化归为运放题。

母题结构：两只差放管的基极分别是同相端、反相端；判断哪个是同相端只需沿信号走一遍。若反馈接到“反相端”，结论为同相比例 $1+R_{\mathrm{f}}/R_{\mathrm{b}}$；若后级多一次反相，反馈就必须改接到 T_1 基极一侧，成为电压并联、$-R_{\mathrm{f}}/R_{\mathrm{b}}$（见第三章变式 3.2）。图 13 给出这一抽象。

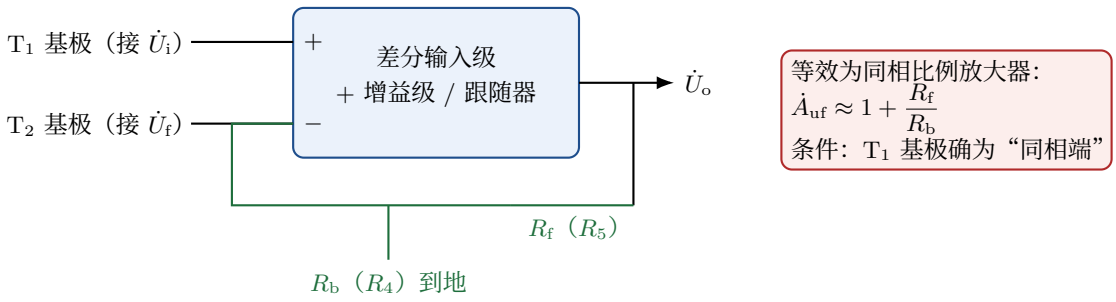


图 13　6.8 / 6.15 的母题抽象：把差放与后级整体看成一个高增益运放。要看出：只要认出两个基极分别对应的“+、−”端，分立电路题就化为同相比例放大器。

识别信号：差分对一边基极接信号、另一边基极接“输出经电阻分压”的节点；后级是共射（PNP 或 NPN）或运放。

2.3 第 6.9 题：两级分立放大，交、直流反馈并存

为什么重要：一个电路里同时有“只管直流”（R_2、R_{e2}）和“交直流都管”（R_{e1}–R_{c2}）的反馈，必须先画交流通路再判断，这是分立电路题最常见的考点。

训练的能力：识别 PNP 管；判断旁路电容的作用；把“$R_{e1}+R_{c2}$ 跨接在输出与交流地之间、发射极为中点”抽象为分压式反馈网络；区分环内、环外电阻对 R_{if} 的贡献。

母题结构：输出节点 $\to$ 电阻 R_a $\to$ 输入管发射极 $\to$ 电阻 R_b $\to$ 交流地，则为电压串联，$\dot{A}_{uf}\approx 1+R_a/R_b$。本题 $R_a=R_{c2}$、$R_b=R_{e1}$。

识别信号：反馈电阻接在第一级晶体管的**发射极**；输出取自末级集电极；电路中有旁路电容 C_e。

2.4 第 6.5 题：四个电路的“组态体检”

为什么重要：同一张题图里混着正反馈、负反馈、局部反馈与级间反馈，是检验“判断流程是否熟练”的综合题。(a)(c) 两图考的是“先判正负，正反馈就停”。

识别信号：反馈接在运放**同相端**要警惕正反馈；两级运放之间若有反相级，级间反馈的极性要多翻一次。

第三章　重点题举一反三

3.1 第 6.13 题的变式

变式一·基础迁移

题图 6.13 中 $R_1=10\,\mathrm{k\Omega}$，$R_2=100\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3=1\,\mathrm{k\Omega}$，$R_L=2\,\mathrm{k\Omega}$，运放理想。求 $\dot{A}_{uf}$ 和负载电流与输入电压之比 $\dot{I}_L/\dot{U}_i$。

考查点：电流并联负反馈的定量计算。**思路**：直接套用第二部分推导的结论（推导过程完全相同）。

解：$\dfrac{\dot{I}_L}{\dot{U}_i}=-\left(1+\dfrac{R_2}{R_3}\right)\dfrac{1}{R_1}=-\dfrac{101}{10\,\mathrm{k\Omega}}=-10.1\,\mathrm{mA/V}$；$\dot{A}_{uf}=\dfrac{\dot{I}_L R_L}{\dot{U}_i}=-10.1\,\mathrm{mA/V}\times 2\,\mathrm{k\Omega}=\boxed{-20.2}$。

检验：有限增益 $A=10^7$ 的节点方程数值解为 -20.19999 √。

变式二·条件变化（已知结果反求参数 + 负载变化）

仍为题图 6.13，$R_1=20\,\mathrm{k\Omega}$，$R_3=1\,\mathrm{k\Omega}$。(1) 要求 $|\dot{I}_L/\dot{U}_i|=5\,\mathrm{mA/V}$，$R_2$ 应取多大？(2) 设 $\dot{U}_i=0.2\,\mathrm{V}$，当 R_L 由 $1\,\mathrm{k\Omega}$ 换成 $2\,\mathrm{k\Omega}$ 时，$\dot{I}_L$ 与 $\dot{U}_o$ 各如何变化？

与原题相比改变了什么：由“已知电阻求增益”改为“由指标反求电阻”，并让负载变化——正好检验“电流反馈稳定的是什么”。

解：(1) $\left(1+\dfrac{R_2}{R_3}\right)\dfrac{1}{R_1}=5\times10^{-3}\ \mathrm{S}\Rightarrow 1+\dfrac{R_2}{1\,\mathrm{k\Omega}}=100\Rightarrow\boxed{R_2=99\,\mathrm{k\Omega}}$。

(2) $\dot{I}_L=-5\,\mathrm{mA/V}\times 0.2\,\mathrm{V}=-1\,\mathrm{mA}$，与 R_L **无关**，保持不变；$\dot{U}_o=\dot{I}_L R_L$ 由 $-1\,\mathrm{V}$ 变为 $\boxed{-2\,\mathrm{V}}$。这正是 $R_{of}\to\infty$ 的含义：输出端像理想电流源。

变式三·综合提升（运放输出摆幅限制）

在变式一的参数下，运放输出电压只能在 $\pm12\,\mathrm{V}$ 之间。若 $\dot{U}_i=0.5\,\mathrm{V}$，为保证电路仍正常工作（运放不饱和），$R_L$ 最大可取多少？

思路：电流源有“顺从电压”限制——负载越大，运放输出要越负才能推出同样的电流。运放输出对地电压 $u_{OA}=u_B+\dot{U}_o$。

解：$u_B = -\dfrac{R_2}{R_1}\dot{U}_i = -10\times 0.5 = -5\,\mathrm{V}$；$\dot{I}_L = -10.1\,\mathrm{mA/V}\times 0.5\,\mathrm{V} = -5.05\,\mathrm{mA}$。要求 $u_{OA} = -5\,\mathrm{V} + (-5.05\,\mathrm{mA})R_L \geq -12\,\mathrm{V}$，得

$$R_L \leq \frac{7\,\mathrm{V}}{5.05\,\mathrm{mA}} \approx \boxed{1.39\,\mathrm{k\Omega}}.$$

检验：$R_L = 1.39\,\mathrm{k\Omega}$ 时 $u_{OA} = -5 - 7.0 = -12.0\,\mathrm{V}$ √。**启示**：$R_{of}\to\infty$ 只在运放线性区成立；工程上的恒流源都标有“最大负载电阻”或“顺从电压”。

3.2 第 6.8 / 6.15 题的变式

变式一·基础迁移

题图 6.8 中取 $R_b = 2\,\mathrm{k\Omega}$，$R_f = 18\,\mathrm{k\Omega}$，求 $\dot{A}_{uf}$；若要 $\dot{A}_{uf} = 21$ 且 R_b 不变，R_f 取多少？

解：$\dot{A}_{uf} \approx 1 + \dfrac{18}{2} = \boxed{10}$；$1 + \dfrac{R_f}{2\,\mathrm{k\Omega}} = 21 \Rightarrow \boxed{R_f = 40\,\mathrm{k\Omega}}$。

变式二·条件变化（后级相位改变）

若题图 6.8 中 T_3 的基极改接 T_2 的集电极，其余不变。(1) 原 R_f 反馈还是负反馈吗？(2) 若把 R_f 的左端改接到 T_1 基极（$\dot{U}_i$ 仍经 R_b 加入，T_2 基极经 R_b 接地），判断反馈类型并估算 $\dot{A}_{uf}$。

思路：改接后 T_1 基极变成“反相端”，所以反馈应当回到 T_1 基极一侧。

解：(1) $u_{B1} \oplus\!\!\rightarrow u_{C2} \oplus\!\!\rightarrow T_3$ 基极 $\oplus$，$i_{C3}\downarrow \to \dot{U}_o \ominus\!\!\rightarrow u_{B2} \ominus\!\!\rightarrow u_{B1} - u_{B2}$ 增大：**正反馈**，电路不能放大。

(2) $\dot{U}_o \ominus$ 经 R_f 从 T_1 基极节点抽走电流，净输入电流减小：负反馈；$\dot{U}_o = 0$ 时反馈消失：电压；与输入同节点：并联 $\Rightarrow$ **电压并联负反馈**。深度负反馈时差放“虚短”，$u_{B1} \approx u_{B2} \approx 0$（$T_2$ 基极经 R_b 接地、基极电流很小），T_1 基极成为“虚地”，$\dfrac{\dot{U}_i}{R_b} = -\dfrac{\dot{U}_o}{R_f}$，故 $\boxed{\dot{A}_{uf} \approx -R_f/R_b}$。

本质联系：环路中反相次数变化时，必须同步移动反馈的接入点，才能保持负反馈。

变式三·综合提升（开环增益有限时的精度）

题图 6.15 中 $R_5 = 90\,\mathrm{k\Omega}$，$R_4 = 10\,\mathrm{k\Omega}$。设“差放 + 运放”的开环电压增益 $A = 2000$。(1) 求实际 $\dot{A}_{uf}$ 及相对理想值的误差；(2) 若温度变化使 A 下降 20%，$\dot{A}_{uf}$ 变化多少？

解：$F = \dfrac{R_4}{R_4 + R_5} = 0.1$，$AF = 200$。

(1) $\dot{A}_{uf} = \dfrac{A}{1+AF} = \dfrac{2000}{201} \approx 9.950$，理想值 $1/F = 10$，误差 $\approx -0.50\%$（$\approx -1/(1+AF)$）。

(2) $A' = 1600$：$\dot{A}'_{uf} = \dfrac{1600}{161} \approx 9.938$，相对变化 $\dfrac{9.938 - 9.950}{9.950} \approx \boxed{-0.12\%}$。用灵敏度公式估算：$\dfrac{\mathrm{d}A_f}{A_f} = \dfrac{1}{1+AF}\dfrac{\mathrm{d}A}{A} \approx \dfrac{-20\%}{201} \approx -0.10\%$，与精确值同一量级（差别来自 20% 不是“微小”变化）。

启示：开环增益下降 20%，闭环只变约 0.1%——这就是 Black 当年“用多余增益换稳定性”的思想（见第八章）。

3.3 第 6.9 题的变式

变式一·基础迁移 / 反求参数

题图 6.9 中保持 $R_{e1} = 110\,\Omega$ 不变，要求 $\dot{A}_{uf} \approx 21$，R_{c2} 应取多大？此时 R_{if} 是否变化？

解：$1 + \dfrac{R_{c2}}{110\,\Omega} = 21 \Rightarrow \boxed{R_{c2} = 2.2\,\mathrm{k\Omega}}$。$R_{if} \approx R_1 \parallel R_2 \approx 9.1\,\mathrm{k\Omega}$ 不变——它由环外偏置电阻决定。（实际中 R_{c2} 增大还会改变 T_2 的静态管压降，需复核放大区条件。）

变式二 · 条件变化（旁路电容 C_e 开路）

若题图 6.9 中 C_e 虚焊开路，R_2 和 R_{e2} 的反馈性质如何变化？对 R_{if} 有何影响？

思路：C_e 开路后 T_2 发射极不再交流接地，R_2 下端带有交流信号。

解：① R_{e2} 变为 T_2 的**交直流**局部电流串联负反馈，T_2 本级增益显著下降，主环路的 AF 变小，$\dot{A}_{uf}\approx 10.1$ 的估算精度变差。② R_2 新增交流作用：$\dot{U}_i \oplus\!\!\rightarrow T_2$ 基极 $\ominus\!\!\rightarrow T_2$ 发射极 $\ominus\!\!\rightarrow$ 经 R_2 从 T_1 基极（输入节点）抽走电流，净输入电流减小，为**负反馈**；反馈加在输入节点上，为**并联**；T_2 发射极电压 $\approx i_{e2}R_{e2}$，令 $\dot{U}_o=0$ 后 i_{c2} 依然存在，为**电流**反馈。即 R_2 新增一条**交流电流并联负反馈**。③并联反馈使输入电阻下降，R_{if} 将小于原来的 9.1 kΩ。

3.4 第 6.5(a) 题的变式：交换 A_1 的两个输入端

变式 · 综合提升

把题图 6.5(a) 中 A_1 的同相端、反相端对调（$\dot{U}_i$ 经 R_1 接 A_1 反相端，R_2 接 A_1 输出与反相端，R_f 上端电压接 A_1 同相端），见图 14。(1) 判断各反馈；(2) 取 $R_1=R_2=R_3=10\,\text{k}\Omega$，$R_4=100\,\text{k}\Omega$，$R_f=1\,\text{k}\Omega$，求 $R_L=1\,\text{k}\Omega$ 与 $2\,\text{k}\Omega$ 时的负载电流 $\dot{I}_L=\dot{U}_o/(R_L+R_f)$。

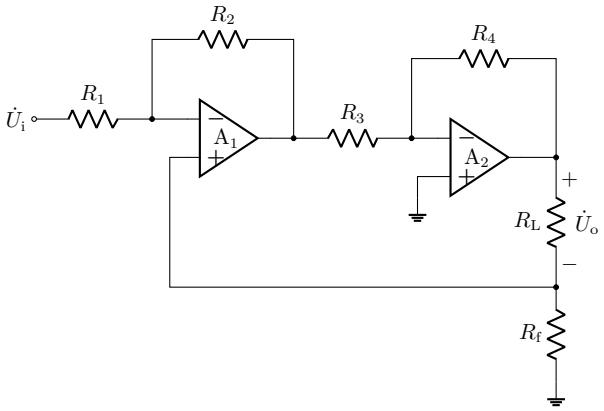


图 14　6.5(a) 交换 A_1 输入端后的电路。要看出：现在 R_2 回到反相端（局部负反馈），级间反馈回到同相端；A_2 的一次反相使级间环路变为负反馈。

解：(1) R_2：A_1 局部电压并联负反馈；R_4：A_2 局部电压并联负反馈；级间：$u_{+1}\oplus\!\!\rightarrow u_{o1}\oplus\!\!\rightarrow \dot{U}_o\ominus\!\!\rightarrow u_f\ominus$ 回到同相端，净输入减小 $\Rightarrow$ 负反馈；短接 R_L 后 u_f 仍随 $\dot{U}_o$（A_2 输出）变化 $\Rightarrow$ 电流；反馈与输入接在 A_1 不同输入端 $\Rightarrow$ 串联。级间为**电流串联负反馈**。

(2) A_1 有局部负反馈，虚短 $u_{-1}=u_{+1}=u_f$。记 $k=R_4/R_3=10$，$n=1+R_2/R_1=2$，$m=\dfrac{R_f}{R_L+R_f}$。由 A_1 反相端 KCL 得 $u_{o1}=nu_f-\frac{R_2}{R_1}\dot{U}_i$，又 $\dot{U}'_o=-ku_{o1}$（$\dot{U}'_o$ 为 A_2 输出对地电压），$u_f=m\dot{U}'_o$，联立：

$$\frac{\dot{U}'_o}{\dot{U}_i}=\frac{k\,R_2/R_1}{1+k\,n\,m},\qquad \dot{I}_L=\frac{\dot{U}'_o}{R_L+R_f}.$$

$R_L=1\,\text{k}\Omega$：$m=0.5$，$\dot{U}'_o/\dot{U}_i=10/11=0.909$，$\dot{I}_L/\dot{U}_i=0.455\,\text{mA/V}$；$R_L=2\,\text{k}\Omega$：$m=1/3$，$\dot{U}'_o/\dot{U}_i=1.304$，$\dot{I}_L/\dot{U}_i=0.435\,\text{mA/V}$。负载加倍，电流只变 -4.3%——电流反馈起了稳流作用，但**外环的环路增益 knm 只有 5～10，并不“深”**，所以不能直接用 $1/F$ 得到完全恒定的电流。（五节点方程数值解与上述结果一致。）

第四章　易错题专题

“难题”不等于“易错题”。本次作业里计算最简单的 6.14 和 6.13，反而是最容易丢分的。下面按错误来源归纳六类典型错误。

4.1 读图错误：端子朝向与交叉线（6.5(a)、6.13、6.14）

错误来源：图像理解。习惯“同相端在下、输入在左”；把交叉线当成连接点。

错误示范

6.13：“R_2 从反相端接到运放输出端，因此是电压并联负反馈，$\dot{A}_{\mathrm{uf}} = -R_2/R_1$。”

为什么错：电路图约定“十字交叉无圆点＝不相连，丁字连接或画圆点＝相连”。6.13 中 R_2 的竖线穿过运放输出线而无圆点，终点在 R_{L} 与 R_3 之间的圆点处（图 15）。

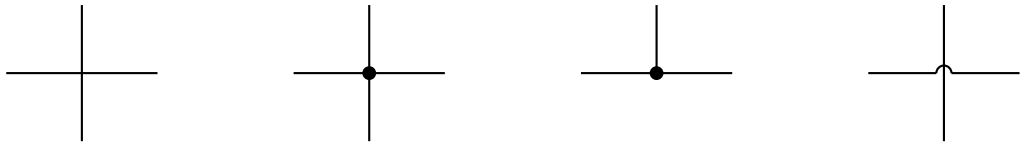


图 15　电路图中导线交叉的约定。要看出：判断是否相连只看“有没有圆点 / 是否丁字相接”，不能看两条线是否碰在一起。

正确规则：读图第一步——圈出每个运放的 $+$、$-$ 端和输出端（输出在三角形尖端一侧）；第二步——给所有圆点编号，确认每个元件两端各接哪个节点。**快速自检**：把电路按节点重新列一张“元件—节点”表，若某电阻的端点不在任何圆点上，多半读错了。

4.2 判断依据错误：“接在反相端就是负反馈”（6.5(a)）

错误示范

6.5(a)：“R_{f} 上电压送回 A_1 的反相端，所以是负反馈；取自负载电流，所以是电流串联负反馈。”

为什么错：正负反馈由**整个环路**的极性决定。环路中每经过一个反相环节极性翻转一次；6.5(a) 级间环路经过 A_1（从反相端看是反相）和 A_2（反相放大），共翻转两次，回到 A_1 反相端时与原极性相同 $\Rightarrow$ 正反馈。**正确规则**：从反馈接入的那个输入端出发绕环一圈，若回来的信号与出发时极性相反则为负反馈。**快速自检**：数环路中的“反相次数”。回到运放反相端的环路，环内（不含该运放反相端本身）应有偶数次反相；回到同相端的环路，应有奇数次反相。

4.3 概念错误：电压反馈 / 电流反馈（6.13、6.9）

错误示范

6.13：“输出 $\dot{U}_{\mathrm{o}}$ 取自 R_{L} 两端，所以是电压反馈。”　6.9：“反馈电阻 R_{e1} 接在发射极，发射极电阻都是电流反馈。”

为什么错：电压/电流反馈的定义是“反馈量正比于输出电压还是输出电流”，判据是输出短路法，与“输出从哪儿引出”“电阻接在哪个电极”无关。6.13 短接 R_{L} 后反馈仍在；6.9 短接输出后 R_{e1}、R_{c2} 两端都成为交流地，级间反馈消失。**快速自检**：电压反馈的结论一定与 R_{L} 无关地给出 $\dot{U}_{\mathrm{o}}$；电流反馈的结论一定先给出 $\dot{I}_{\mathrm{L}}$，$\dot{U}_{\mathrm{o}}$ 中含因子 R_{L}。

4.4 概念错误：串联 / 并联（6.8、6.15）

错误示范

6.8：“反馈电阻 R_f 接到晶体管的基极，基极是输入端，所以是并联反馈。”

为什么错：并联的本质是“反馈电流与输入电流在同一节点相加减”。6.8 的反馈节点是 T_2 基极，输入节点是 T_1 基极，两者之间是差模电压 $u_{B1}-u_{B2}$，属于电压相减。**快速自检**：并联负反馈的输入节点必是“虚地”或电位几乎不变的点；串联负反馈两个输入点的电位都随信号变化、且几乎相等（虚短）。

4.5 交、直流反馈混淆（6.9）

错误示范

6.9：“R_2 连接 T_1 基极和 T_2 发射极，也是级间交流负反馈，所以 R_{if} 还要考虑 R_2 的反馈作用。”

为什么错：C_e 足够大，T_2 发射极交流接地，R_2 在交流通路中只是“基极到地”的电阻。**正确规则**：交流反馈看交流通路（电容短路、直流电源接地），直流反馈看直流通路（电容开路）。**快速自检**：一个支路上串有大电容 $\Rightarrow$ 只有交流反馈；一个节点被大电容旁路到地 $\Rightarrow$ 从该节点引出的反馈只有直流反馈。

4.6 计算错误：R_{if} 的取值与深度负反馈的适用范围（6.9、6.14）

错误示范

6.9：“串联负反馈使输入电阻增大 $(1+AF)$ 倍，所以 $R_{if}\to\infty$。”　6.14：“并联负反馈使输入电阻趋于零，所以 $R_{if}=0$。”

为什么错：$(1+AF)$ 只作用于**反馈环内**的输入电阻。6.9 的 R_1、R_2 在环外并联；6.14 的 R_1 在环外串联。**正确规则**：先确认题目箭头标的 R_{if} 从哪里看进去，再把环外元件按串并联加上。**快速自检**：理想运放反相比例电路 $R_{if}=R_1$；同相比例电路 $R_{if}\to\infty$；分立电路的 R_{if} 不会超过偏置电阻的并联值。

第五章　易错题举一反三

5.1 陷阱：环路中的反相次数

变式题

把题图 6.14 中的跟随器 A_2 换成增益为 -1 的反相放大器（两只 10 kΩ 电阻），其余不变（图 16）。判断级间反馈的极性。

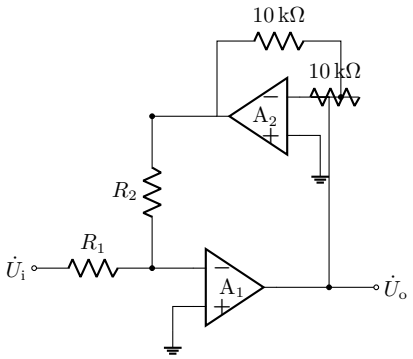


图 16　易错变式 5.1：反馈通路中多了一次反相。要看出：A_2 的输出与 $\dot U_o$ 反相，经 R_2 回到 A_1 反相端后变成“同极性”回授。

最易犯的错误：只看到“R_2 接 A_1 反相端”，照搬 $\dot A_{uf}=-R_2/R_1$。**错误原因**：没有沿环路数反相次

数。**正确解法**：$\dot U_{\mathrm i}\oplus\!\!\rightarrow \mathrm{A}_1$ 反相端 $\oplus\!\!\rightarrow \dot U_{\mathrm o}\ominus\!\!\rightarrow u_{\mathrm o2}=-\dot U_{\mathrm o}\oplus\!\!\rightarrow$ 经 R_2 向反相端节点注入电流，使反相端电位进一步升高 $\Rightarrow$ **正反馈**。**最终答案**：级间为正反馈，输出将饱和，不能放大。**防错原则**：回到运放反相端的反馈通路内必须是“同相”的（偶数次反相），否则就是正反馈。

5.2 陷阱：浮地负载与反馈接点

变式题

题图 6.13 中，(1) 若把 R_2 的右端改接到运放输出端，求 $\dot U_{\mathrm o}/\dot U_{\mathrm i}$（$\dot U_{\mathrm o}$ 仍为 $R_{\mathrm L}$ 两端电压）；(2) 若改为把 R_3 短路（B 点直接接地），电路还有反馈吗?

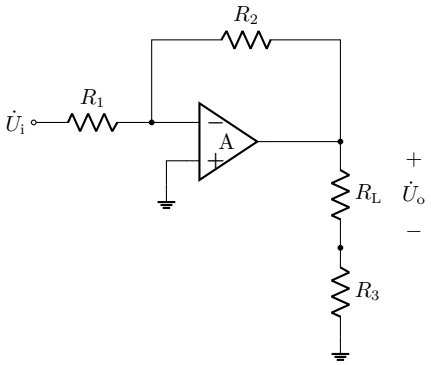


图 17　易错变式 5.2(1)：R_2 改接运放输出端。要看出：反馈量现在正比于运放输出电压，而题目要的 $\dot U_{\mathrm o}$ 只是它在 $R_{\mathrm L}$ 上的一部分。

最易犯的错误：(1) 写成 $\dot U_{\mathrm o}/\dot U_{\mathrm i}=-R_2/R_1$；(2) 仍答“电流并联负反馈”。**正确解法**：(1) 电压并联负反馈，运放输出对地 $u_{\mathrm{OA}}=-\frac{R_2}{R_1}\dot U_{\mathrm i}$；$R_{\mathrm L}$ 与 R_3 串联分压，$\dot U_{\mathrm o}=u_{\mathrm{OA}}\dfrac{R_{\mathrm L}}{R_{\mathrm L}+R_3}$，故 $\boxed{\dot U_{\mathrm o}/\dot U_{\mathrm i}=-\dfrac{R_2}{R_1}\cdot\dfrac{R_{\mathrm L}}{R_{\mathrm L}+R_3}}$。(2) R_3 短路后 R_2 一端接反相端、一端接地，运放输出与输入之间**没有任何通路**，电路**无反馈**，运放开环工作，输出饱和。**防错原则**：反馈元件必须同时连到输出回路和输入回路；“输出量”要按题目定义从对应的两个节点取。

5.3 陷阱：部分旁路的发射极电阻

变式题

共射放大电路中发射极电阻分成两段：$R'_{\mathrm e}=100\,\Omega$（不旁路）与 $R''_{\mathrm e}=1\,\mathrm{k\Omega}$（并联大电容 $C_{\mathrm e}$），$R_{\mathrm c}=3\,\mathrm{k\Omega}$，$\beta=100$，$r_{\mathrm{be}}=1.5\,\mathrm{k\Omega}$，负载开路。(1) 哪段电阻引入交流反馈？(2) 求 $A_{\mathrm u}$，并与 $-R_{\mathrm c}/R'_{\mathrm e}$ 比较。

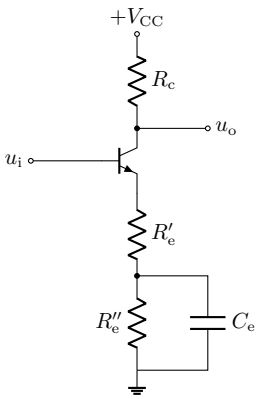


图 18　易错变式 5.3：部分旁路的发射极电阻。要看出：$C_{\mathrm e}$ 只短路 $R''_{\mathrm e}$，$R'_{\mathrm e}$ 仍留在交流通路中，引入交流电流串联负反馈。

最易犯的错误：认为“有 C_e 就没有交流反馈”，用 $A_u=-\beta R_c/r_{be}=-200$。**正确解法**：(1) R'_e：交直流电流串联负反馈；R''_e：仅直流。(2)

$$A_u=-\frac{\beta R_c}{r_{be}+(1+\beta)R'_e}=-\frac{100\times 3000}{1500+101\times 100}=-\frac{300000}{11600}\approx \boxed{-25.9},$$

近似式 $-R_c/R'_e=-30$ 偏差约 16%，因为这里 $(1+\beta)R'_e=10.1\,\mathrm{k\Omega}$ 与 r_{be} 相比并非“远大于”，反馈不够深。**防错原则**：先画交流通路再找反馈；单管电路的“深度”常常不够，要用完整公式。

5.4 陷阱：信号源内阻与环外电阻

变式题

(1) 题图 6.14 中信号源有内阻 $R_s=5\,\mathrm{k\Omega}$，求源电压增益 $\dot{A}_{usf}=\dot{U}_o/\dot{U}_s$。(2) 题图 6.9 中若 $R_1=20\,\mathrm{k\Omega}$、$R_2=200\,\mathrm{k\Omega}$，其余不变，$R_{if}$ 为多少?

最易犯的错误：(1) 仍答 -3；(2) 答“$R_{if}\to\infty$”。**正确解法**：(1) 反相端为虚地，R_s 与 R_1 串联，$\dot{A}_{usf}=-\dfrac{R_2}{R_s+R_1}=-\dfrac{60}{25}=\boxed{-2.4}$。(2) $R_{if}\approx R_1\parallel R_2=\dfrac{20\times 200}{220}\,\mathrm{k\Omega}\approx\boxed{18.2\,\mathrm{k\Omega}}$。**防错原则**：并联负反馈怕信号源内阻小、串联负反馈怕信号源内阻大；所有“环外”电阻按普通串并联处理。

5.5 陷阱：反馈不够深时滥用 $1/F$

变式题

某电压串联负反馈放大器开环增益 $A=50$，$F=0.1$。分别用 $1/F$ 和精确公式求 A_f，误差多大?

最易犯的错误：直接答 $A_f=10$。**正确解法**：$AF=5$，$A_f=\dfrac{50}{1+5}\approx\boxed{8.33}$，$1/F$ 的相对误差 $=\dfrac{10-8.33}{8.33}=AF^{-1}=20\%$。**防错原则**：$1/F$ 近似的相对误差约为 $1/(AF)$；想要 1% 精度，环路增益至少要 100。

第六章　核心知识系统回顾

6.1 反馈方程：为什么“牺牲增益”能换来稳定

是什么：$\dot{A}_f=\dot{A}/(1+\dot{A}\dot{F})$（图 1）。**解决什么问题**：放大器件参数（$\beta$、开环增益）随温度、器件个体差异变化很大，而电阻比值很稳定。**为什么成立**：对 A_f 求导，

$$\frac{\mathrm{d}A_f}{A_f}=\frac{1}{1+AF}\cdot\frac{\mathrm{d}A}{A},$$

开环增益的相对变化被压缩 $(1+AF)$ 倍；当 $AF\gg 1$ 时 $A_f\to 1/F$，只取决于反馈网络（图 5）。**使用条件**：线性区、负反馈、环路稳定。**联系**：同一个公式在自动控制原理中写作闭环传递函数 $G/(1+GH)$。**常见题型**：已知 A、F 求 A_f；已知 A 变化求 A_f 变化（第三章变式 3.2 之三）。

6.2 负反馈展宽频带

设开环增益为单极点 $\dot{A}=\dfrac{A_m}{1+\mathrm{j}f/f_H}$，代入反馈方程：

$$\dot{A}_f=\frac{A_m/(1+A_mF)}{1+\mathrm{j}f/\left[(1+A_mF)f_H\right]}\ \Rightarrow\ A_{mf}=\frac{A_m}{1+A_mF},\quad f_{Hf}=(1+A_mF)f_H,$$

即“增益 $\times$ 带宽”不变（图 19）。这解释了 6.3(4) 那类判断题为什么不能“用低频管代替高频管”——带宽是用增益换来的，换不出器件本身没有的增益带宽积。

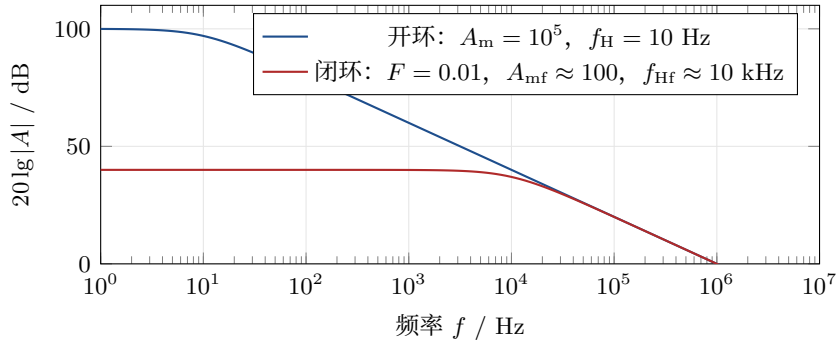


图 19 负反馈展宽频带（单极点模型）。要看出：闭环增益下降约 1001 倍（60 dB），上限频率提高同样倍数，两条曲线在高频段重合——增益带宽积不变。

6.3 组态与输入、输出电阻

为什么串联增大 R_i：串联时反馈电压与输入电压相减，输入电流 $i_i = u_{id}/R_i = u_i/[(1+AF)R_i]$，信号源“推”同样电压只需更小电流。**为什么电流反馈增大** R_o：负载变化引起的输出电流变化被反馈“顶回去”，输出电流几乎不变，即从负载看进去像一个大内阻电流源。图 20 用电源外特性直观对比电压反馈与电流反馈。

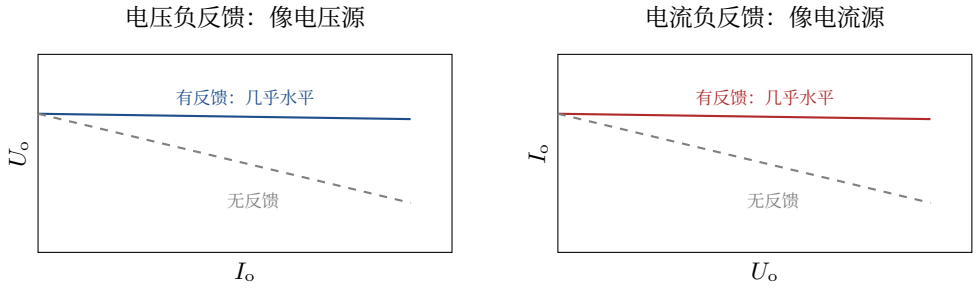


图 20 两种负反馈下的输出外特性。要看出：电压反馈让 U_o 不随负载电流变（$R_{of} \to 0$），电流反馈让 I_o 不随负载电压变（$R_{of} \to \infty$）；对应 6.14 与 6.13。

6.4 深度负反馈与“虚短、虚断”

深度负反馈下 $X_{id} \approx 0$。对串联反馈，X_{id} 是电压 $\Rightarrow$ 两输入端电位相等（虚短）；对并联反馈，X_{id} 是电流 $\Rightarrow$ 流入放大器的净电流为零（虚断），配合同相端接地就成为“虚地”。它不只适用于运放：6.8、6.9、6.15 都把差放或晶体管当作“高增益放大器”用了同样的近似。

6.5 正反馈的用途

6.5(a)(c) 告诉我们：正反馈不是“错误”，而是另一类电路的工作原理。正反馈使输出迅速翻转并保持（比较器、触发器、存储单元），在 $|\dot{A}\dot{F}| = 1$ 且相位条件满足时可产生持续振荡（正弦波振荡器）。负反馈放大器若因附加相移变成正反馈，就会自激振荡，这正是 Nyquist 研究的问题（第八章）。

6.6 相似概念辨析

表 4 本章相似概念辨析

概念	定义	核心区别	常见误区	判断方法
电压 / 电流反馈	反馈量正比于 U_o / I_o	取样对象	按“输出从哪引出”判断	输出短路法
串联 / 并联反馈	反馈与输入以电压 / 电流相加减	叠加方式	“接基极就是并联”	是否同一节点
正 / 负反馈	净输入增大 / 减小	环路极性	“接反相端就是负反馈”	瞬时极性绕环一周
交流 / 直流反馈	存在于交流 / 直流通路	电容作用	忽略旁路电容	分别画交、直流通路
局部 / 级间反馈	只包围一级 / 包围多级	包围范围	把运放自身跟随当级间反馈	看反馈两端跨越几级
虚短 / 虚地	$u_+ \approx u_-$ / $u_- \approx 0$	虚地是虚短的特例	同相比例电路也说“虚地”	同相端是否接地
F / A_f	反馈网络比值 / 闭环增益	量纲随组态变	电流并联的 F 写成电压比	先定组态再定 F 的量纲

6.7 知识迁移

- **本课程后续**：运放线性应用（比例、加减、积分、微分电路都是电压负反馈）；正弦波振荡器（正反馈 + 选频）；电压比较器（开环或正反馈）；直流稳压电源（调整管 + 误差放大的电压串联负反馈）。
- **自动控制原理**：闭环传递函数 $\Phi(s) = G(s)/[1 + G(s)H(s)]$、灵敏度、稳态误差、Nyquist 与 Bode 稳定判据，都是本章公式在 s 域的推广——这与自动化类专业 直接相关。
- **机器人与电机驱动**：伺服驱动器中的电流环（电流负反馈，相当于 6.13 的思想）是速度环、位置环的最内层。
- **传感与测量**：光电二极管跨阻放大器（电压并联，等同 6.14）、恒流激励源（电流反馈）。

第七章 学科科普：电子技术与“反馈”到底在做什么

这个领域研究什么：模拟电子技术研究如何用晶体管、运放等有源器件对连续变化的电信号进行放大、运算、滤波、产生和变换。传感器给出的往往是毫伏级电压、微安级电流，必须先被可靠地放大和处理，数字系统才能“看见”真实世界。

反馈解决什么问题：晶体管的 β 可以在同一批次中差上一倍，还随温度漂移；如果放大倍数直接由 β 决定，就无法批量生产出性能一致的电路。负反馈的思路是：先做一个增益远超需要的放大器，再用几只精密电阻“管住”它——增益由电阻比值决定，器件参数退居次要。你在 6.8、6.9、6.15 中得到的结果都只含电阻，不含 β，就是这一思想的体现。

在课程体系中的位置：见图 21。反馈是把“单管放大”提升为“可设计系统”的关键一步。



从“器件特性决定性能”到“电路结构决定性能”的转折点

图 21 本章在电子技术课程中的位置。要看出：反馈之前研究“一个器件能放大多少”，反馈之后研究“怎样用结构保证性能”。

理论与现实：几乎所有带“稳”字的电子功能——稳压、稳流、稳频、稳速、稳温——背后都是负反馈；几乎所有“翻转”“振荡”功能背后都是正反馈。同一个思想还出现在生物体的体温调节、经济中的价格调节等领域，但那些属于类比，具体机制各不相同。

进一步会学到：反馈放大器的频率特性与自激振荡、相位裕度与补偿（模电后续章节）；用传递函数与频域方法系统分析闭环系统（自动控制原理）；在集成电路设计中用反馈设定偏置与带宽（模拟集成电路设计）。

第八章　科学史：从渡轮上的报纸到 Bode 图



图 22　负反馈放大器的发展时间线。要看出：从发明到理论（稳定性判据）再到设计方法（Bode），用了近二十年；专利审批本身就拖了九年多。

难题：越洋电话里越积越多的失真

20 世纪 20 年代，贝尔系统要把长途电话线路做得更长、在一对线上传更多路通话。信号每隔一段距离就要经过一个电子管中继放大器，每个放大器都会带来一点非线性失真；几十上百个串联起来，失真和串话就积累到不可接受。Harold S. Black（1898–1983）1921 年从伍斯特理工学院毕业后进入西方电气（后来的贝尔实验室），花了数年研究这个问题，先发明了“前馈放大器”，但它要求极精确的信号相减，难以长期保持平衡。

1927 年的“灵光一闪”

据 Black 本人回忆及多篇史料，1927 年 8 月初的一个早晨，他在乘坐 Lackawanna 渡轮横渡哈得孙河去曼哈顿上班途中，想到把输出的一部分**反相**送回输入，并把示意图和方程写在当天《纽约时报》的空白处。关于具体日期，史料记载不一：IEEE Control Systems 1993 年 Kline 的文章写作 8 月 2 日，也有资料写作 8 月 6 日，这里不作取舍。他写下的关系，正是本讲义式 (1)：放大器多出来的增益被“扔掉”，换来增益的恒定和失真的减小。

难以被相信的发明

这个想法与当时“增益越高越好”的观念相反。Black 在 1928 年 8 月 8 日提交专利申请，美国专利 2,102,671 直到 1937 年 12 月才获授权，前后超过 9 年。据 Black 本人回忆，专利局起初不相信它能工作；Kline 的文章则记述审查员驳回了许多权利要求。到 1927 年 12 月，他已在实验中演示了失真的大幅降低；1930–1931 年在新泽西州 Morristown 附近进行的、约 70 个中继器的九路载波系统现场试验获得成功，说服了怀疑者。

“唱歌”的放大器与 Nyquist、Bode

实际的负反馈放大器很容易“唱歌”（自激振荡）：高频处附加相移使负反馈变成正反馈——这正是 6.5(a)(c) 中“正反馈”在交流下的表现形式。1932 年，贝尔系统的 Harry Nyquist 发表《Regeneration Theory》，给出判断反馈系统是否稳定的频域判据；Black 1934 年在《贝尔系统技术杂志》发表的《Stabilized Feedback Amplifiers》引用了这一判据。此后 Hendrik W. Bode 研究增益与相位的关系，1945 年出版《Network Analysis and Feedback Amplifier Design》，今天控制课上的“Bode 图”即以他命名。

与本次作业的联系：①你在 6.8、6.9、6.15 中写下的 $\dot{A}_{\mathrm{uf}} \approx 1/\dot{F}$，正是 Black 想要的“由无源元件决定的增益”；②第三章变式 3.2 之三中“A 下降 20%、A_{f} 只变 0.1%”，就是当年中继器在温度和电子管老化下仍能保持增益的原因；③ 6.5(a)(c) 的正反馈判断，是 Nyquist 稳定性问题的“直流版本”。

第九章　关联学科知识网络与跨课程迁移

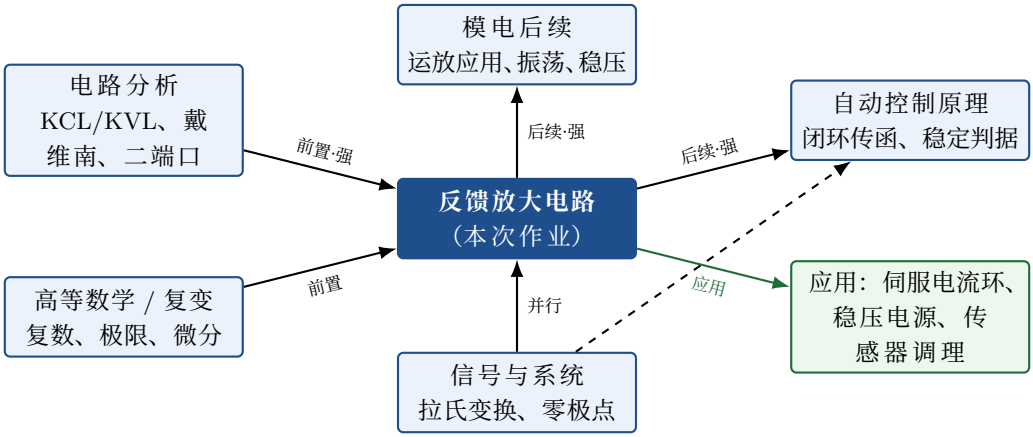


图 23　与本章相关的课程关系。要看出：电路分析是最直接的前置；自动控制原理是对本章方程最系统的推广，对控制专业的同学尤其重要。

表 5　关联知识表

当前知识点	关联课程	关联知识点	关系	为什么有关	对应原题	后续用途
分压式反馈网络	电路分析	分压、分流公式	前置·强	F 就是分压比或分流比	6.8、6.9、6.13	设计任意 A_{f}
四种组态	电路分析	二端口 h、z、y、g 参数	前置·拓展	串串用 z、并并用 y、串并用 h	全部	精确反馈分析
$A_{\mathrm{f}}=A/(1+AF)$	自动控制原理	闭环传递函数 $G/(1+GH)$	后续·强	结构完全相同	全部	控制系统设计
正反馈与自激	自动控制原理	Nyquist、Bode 稳定判据	后续·强	自激即闭环不稳定	6.5(a)(c)	补偿、相位裕度
频带展宽	信号与系统	极点、拉氏变换	并行	闭环极点 $=(1+AF)$ 倍开环极点	—	带宽设计
电流负反馈	电机与运动控制	伺服电流环	应用	绕组电流由采样电阻反馈稳定	6.13	机器人关节驱动
电压串联负反馈	模电后续	串联型稳压电源	后续·强	误差放大 + 调整管 + 分压取样	6.8、6.9	电源设计
电压并联负反馈	传感器与检测	跨阻放大器	应用	电流输入、电压输出	6.14	光电检测

9.1 最小必要知识

(1) 电路分析中的分压与分流（必须掌握）：6.8、6.9、6.15 的 F 是分压比 $R_{\mathrm{b}}/(R_{\mathrm{b}}+R_{\mathrm{f}})$，6.13 的 F 是分流比 $R_3/(R_2+R_3)$。若这两个公式不熟，第二部分最关键的一步就写不出来。深入可复习《电路》中电阻电路等效一章。

(2) 闭环传递函数（后续课程会系统学习）：把式 (1) 中的 $\dot{A}$、$\dot{F}$ 换成 $G(s)$、$H(s)$ 就是自动控制原理的闭环传递函数。

(3) 二端口参数（拓展了解）：严格的反馈分析要考虑反馈网络对基本放大器的负载效应，用二端口参数分解（Berkeley EE140 讲义所列方法即为此）。本课程只要求深度负反馈估算，不必掌握。

9.2 小型完整示例：负反馈 = 自动控制中的闭环

背景：控制专业的同学下学期会在自动控制原理中遇到一阶系统。**当前知识**：单极点放大器 $A(s)=\dfrac{A_0}{1+s/\omega_{\mathrm{H}}}$，反馈系数 F。**连接**：

$$A_{\mathrm{f}}(s)=\frac{A(s)}{1+A(s)F}=\frac{A_0/(1+A_0F)}{1+s/\big[(1+A_0F)\omega_{\mathrm{H}}\big]}.$$

结论：闭环极点从 $-\omega_{\mathrm{H}}$ 移到 $-(1+A_0F)\omega_{\mathrm{H}}$。在控制语言里，“极点左移”意味着响应更快（时间常数缩小 $1+A_0F$ 倍）；在电子语言里，这就是图 19 的“频带展宽”。两门课说的是同一件事。

9.3 小型完整示例：机器人关节电机的电流环

背景：直流电机输出转矩 $T = K_t i$，控制转矩就是控制绕组电流。**当前知识**：电流负反馈稳定输出电流（6.13）。**连接**：在绕组回路串一只小采样电阻 R_s，其电压 iR_s 送回误差放大器与给定电压比较——结构上就是电流串联负反馈，闭环后 $i \approx u_{ref}/R_s$，与绕组电阻随温度的变化基本无关。**层级**：原理属本章“当前必须理解”；PWM 驱动与 PI 调节器属“后续课程系统学习”。

强关联与拓展关联：电路分析（分压分流）、模电后续（运放应用）为**强关联**；二端口参数、伺服驱动属**拓展关联**，了解即可。

第十章　国内外高校公开试题典型题专题

检索与收录说明：本章只收录能在高校官方网站或官方开放课程平台上直接访问到原始文件的题目。本次检索并核验到的公开资料共 5 题，来自 3 所学校：麻省理工学院（MIT OpenCourseWare 两份材料）、佐治亚理工学院（课程教师主页）、暨南大学（研究生院官网公布的历年硕士入学考试自命题试题，2020、2023 年）。资料不足以覆盖更多学校，因此如实减少数量。部分题目原图无法从文本层完整读取，本讲义按题干文字**重绘示意图**并在题旁注明“以原卷为准”。访问日期均为 2026 年 11 月 2 日。

【高校公开试题 1】暨南大学 2023 年 823 电子技术基础（A）填空题第 5 题　【公开真题】

学校：暨南大学　科目：823 电子技术基础（A）　类型：硕士研究生入学考试自命题试题　年份：2023　题号：一、填空题第 5 题　来源：yz.jnu.edu.cn（见参考资料 [R13]）　对应知识点：串联/并联负反馈与信号源内阻　对应原作业：6.9、6.14　难度：基础　可信度：官方直接来源

题意：当信号源内阻趋于零时，应选用____ 负反馈；当信号源内阻趋于无穷时，应选用____ 负反馈。

考什么：输入端串/并联的物理本质。**为什么选**：本次作业只问“是什么组态”，这题问“为什么要选这种组态”，是作业的反向考法。

解析：串联负反馈靠**电压**相减。内阻 $R_s \to 0$ 的电压源能保持输入端电压恒定，反馈电压完全作用在净输入上；若用并联，反馈电流会被内阻为零的电压源“吸收”，净输入电压不变，反馈失效。反之，$R_s \to \infty$ 的电流源输出电流恒定，并联反馈电流能完全分走净输入电流；若用串联，电流源串在回路里，反馈电压改变不了回路电流，反馈失效。

答案：串联；并联。

易错点

易错点：凭“串联增大输入电阻、所以内阻大的信号源要用串联”去推理，结论恰好反了。错在把“为了少取电流”与“反馈能否起作用”混为一谈。正确依据是戴维南（电压源）与诺顿（电流源）等效下净输入量能否被反馈改变。与第五章 5.4 是同一机制。

【高校公开试题 2】暨南大学 2020 年 823 电子技术基础简答题第 1 题　【公开真题】

学校：暨南大学　科目：823 电子技术基础　类型：硕士研究生入学考试自命题试题　年份：2020　题号：一、简答题第 1 题　来源：yz.jnu.edu.cn（[R12]）　对应知识点：多环反馈的组态选择　对应原作业：6.5、6.13　难度：中等　可信度：官方直接来源

题意（概述）：某多级放大电路含两个反馈环（1）、（2）（原图 1 含放大器 A_1、A_2 与反馈网络 F_1、F_2）。信号源为理想电压源，要求稳定的输出量为电流。为取得满意的反馈效果，两个反馈环应分别采用什么组态？有哪几种可能？

说明：原卷图 1 为方框图，官方 PDF 文本层只能读出信号名（$\dot{X}_i$、$\dot{X}_{i1}$、$\dot{X}_{o1}$、$\dot{X}_{f1}$、$\dot{X}_{f2}$、$\dot{X}_o$ 等）。从信号命名看，两环最可能分别包围 A_1、A_2（级联的两个局部环），本讲义按图 24 解答，并在后面补充“若环（1）为总环”的情形；以原卷图为准。

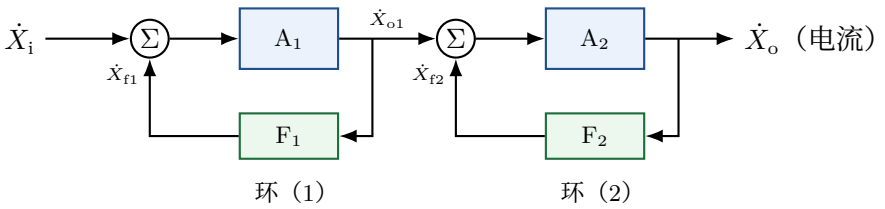


图 24　暨南大学 2020 年简答题 1 的结构示意（据题干与信号名重绘）。要看出：环（1）的输入端面对信号源，环（2）的输出端面对负载，两环在 $\dot{X}_{o1}$ 处“交接”。

思路：三条约束——①信号源是理想电压源 ⇒ 面对信号源的环（1）输入端必须是**串联**（试题 1 的结论）；②要稳定输出电流 ⇒ 面对负载的环（2）输出端必须是**电流**反馈；③两环交接处要匹配：环（1）若稳定电压（电压反馈，输出电阻小，像电压源），环（2）输入端应为串联；环（1）若稳定电流（像电流源），环（2）输入端应为并联。

答案：两种可能——

- 环（1）电压串联负反馈 + 环（2）电流串联负反馈；
- 环（1）电流串联负反馈 + 环（2）电流并联负反馈。

补充：若原图中环（1）是从 $\dot{X}_o$ 直接回到 $\dot{X}_i$ 的总环，则总环必须是**电流串联负反馈**，内环再按交接匹配原则选择。

易错点

易错点：只考虑“稳定输出电流用电流反馈”，忽略“理想电压源下并联反馈失效”和“两环交接处信号源性质的匹配”。与原作业 6.13 的“电流反馈稳定的是负载电流”是同一知识，但这里要从设计角度反推。

【高校公开试题 3】MIT 6.002 Circuits and Electronics, Final Exam (Fall 2000), Problem 1　【公开真题】

学校：麻省理工学院（MIT）　课程：6.002 Circuits and Electronics　类型：期末考试（Final Exam, Fall 2000，收录于 Spring 2007 OCW）　题号：Problem 1　来源：MIT OpenCourseWare（[R14]）　对应知识点：电流负反馈、输出电阻　对应原作业：6.13、6.5　难度：中等　可信度：官方直接来源

题意（翻译概述）：电路与标准同相放大器非常相似，只是把反馈支路中的电阻换成外接负载 R_L（图 25），要说明流过 R_L 的电流 i_L 几乎与 R_L 无关。(A) 用有限增益模型 $v_O = A(v_+ - v_-)$ 推导 i_L（用 v_I、A、R_2、R_L 表示），并说明 $A \to \infty$ 时它与 R_L 无关（原文 *show that*，要求论证）。(B) 用同一模型求从 R_L 接入端子 AA′ 向左看进去的戴维南等效电阻。

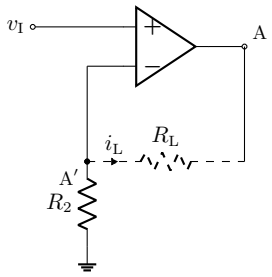


图 25　MIT 6.002 期末题 1 的示意（据题干“同相放大器中反馈电阻换成负载 R_L”重绘，以原卷为准）。要看出：负载电流流经 R_2 产生反馈电压，结构与 6.13 一样是电流负反馈，只是输入端为串联。

为什么选：与 6.13 相比，这题要求用**有限增益** A 严格推导，再取极限——考查的是“深度负反馈近似从何而来”。

解 (A)：$v_- = i_L R_2$（运放输入电流为零，i_L 全部流过 R_2），$v_O = v_- + i_L R_L = i_L(R_2 + R_L)$，又 $v_O = A(v_I - i_L R_2)$，联立：

$$i_L = \frac{A\,v_I}{R_L + (1+A)R_2} \xrightarrow{A\to\infty} \boxed{\frac{v_I}{R_2}},$$

与 R_L 无关。

解 (B)：去掉 R_L。开路电压：A′ 无电流，$v_- = 0$，$v_{oc} = Av_I$；短路电流：短接 AA′，$v_O = v_-$，$v_- = A(v_I - v_-) \Rightarrow v_- = \frac{A}{1+A}v_I$，$i_{sc} = v_-/R_2$。故

$$\boxed{R_{Th} = \frac{v_{oc}}{i_{sc}} = (1+A)R_2} \to \infty.$$

检验：$i_L = v_{oc}/(R_{Th} + R_L)$ 与 (A) 完全一致；$(1+A)$ 正是“电流反馈使输出电阻增大 $(1+AF)$ 倍”，这里 $F = R_2$（互阻），AF 的量纲由 A 为电压增益、$i_L \to v_-$ 的转换给出。

与本次作业的联系：6.13 的“串联版本”。本题中 v_I 接同相端（串联），6.13 中信号经 R_1 接反相端（并联）；两者都是电流负反馈，都得出 $R_{of} \to \infty$。

易错点

易错点：把 v_- 写成 0（误用“虚地”）。本题同相端接 v_I，只有“虚短” $v_- \approx v_I$，没有“虚地”。与第六章表 4 中“虚短 / 虚地”的辨析同一机制。

【高校公开试题 4】MIT RES.6-010 Electronic Feedback Systems, Problem 1.1 【公开课程题】

学校：麻省理工学院　课程：RES.6-010 Electronic Feedback Systems（J. K. Roberge 视频课程配套手册，OCW 发布 Spring 2013）　类型：课程习题　题号：Problem 1.1　来源：MIT OpenCourseWare（[R15]）　对应知识点：环路增益与有限增益误差　对应原作业：6.14、6.8　难度：中等　可信度：官方直接来源

题意（翻译概述）：用一个运放设计电路，使理想输入输出关系为 $V_O = -(V_1 + 2V_2 + 3V_3)$（系数据 OCW 文件文本层读取，以原件为准），所有电阻取 10 kΩ～100 kΩ。设运放输入电阻无穷大、输出电阻为零、开环增益为有限值 a，画出方框图，求环路传输（loop transmission），并回答：开环增益至少多大，才能使有限增益引起的误差不超过 0.01%？

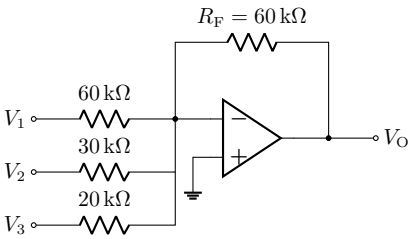


图 26　RES.6-010 习题 1.1 的一种设计（本讲义给出，非唯一）。要看出：反相加法器就是多输入的电压并联负反馈，各输入电阻对反馈而言是并联到地的。

解：取 $R_F = 60\,k\Omega, R_1 = 60\,k\Omega, R_2 = 30\,k\Omega, R_3 = 20\,k\Omega$（均在范围内），则 $V_O = -\left(\frac{60}{60}V_1 + \frac{60}{30}V_2 + \frac{60}{20}V_3\right)$ √。计算环路传输时令各输入为零，三只输入电阻并联到地：$R_p = 60 \parallel 30 \parallel 20 = 10\,k\Omega$，反馈分压比 $f = \dfrac{R_p}{R_p + R_F} = \dfrac{1}{7}$，环路传输 $L = -af = -a/7$。有限增益引起的相对误差约为 $\dfrac{1}{1+af}$：

$$\frac{1}{1+a/7} \le 10^{-4} \implies a \ge 7 \times (10^4 - 1) \approx \boxed{7.0 \times 10^4}.$$

方法比较：若改用 $R_F = 100\,k\Omega$（$R_1 = 100$、$R_2 = 50$、$R_3 = 33.3\,k\Omega$），$R_p = 16.7\,k\Omega$，$f = 1/7$ 不变——f 只由“系数之和”决定：$f = 1/(1+1+2+3)$。这说明误差要求本质上取决于“噪声增益” $1/f = 7$。

与本次作业的联系：6.14 是单输入特例（$f = R_1/(R_1+R_2) = 1/4$）。

易错点

易错点：把反馈系数写成 $R_1/(R_1+R_F)$，漏掉其他输入电阻。求环路增益时所有独立信号源置零，所有输入电阻都并联在反相端与地之间。

【高校公开试题 5】Georgia Tech ECE 6412, Spring 2003, Exam 3, Problem 1　【公开真题】

学校：佐治亚理工学院　课程：ECE 6412 Analog Integrated Circuit Design II (P. E. Allen)　类型：第 3 次考试（含答案）　年份：Spring 2003　题号：Problem 1　来源：课程教师主页 pallen.ece.gatech.edu（[R16]）　对应知识点：同一晶体管上的两种反馈组态　对应原作业：6.9、6.5　难度：综合（研究生课程，本讲义只解析 (a)(c) 两问）　可信度：官方直接来源

题意（概述）：单管放大电路（图 27），信号源 V_S 经 R_1 加到输入，负载 R_L；R_F 跨接在输出与输入之间，R_S 串在晶体管源极。(a) 指出电路使用了哪些反馈组态；(b) 用 Blackman 公式推导 R_{IN}、R_{OUT}；(c) 若 $R_1 = R_L$，R_{IN} 与 R_{OUT} 有何关系？说明两个反馈环各起什么作用。

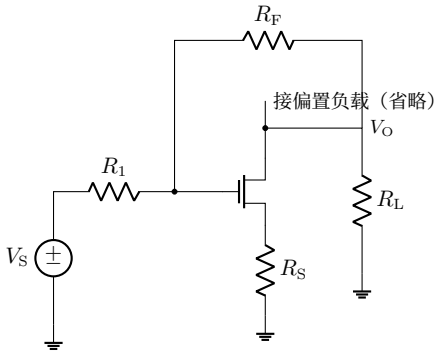


图 27　Georgia Tech ECE 6412 考题 1 的电路示意（据官方答案文字描述重绘，偏置省略，以原卷为准）。要看出：R_F 连接输出节点与输入节点（并–并），R_S 把输出电流变成源极电压（串–串）。

解 (a)：两种反馈同时存在（官方答案称 dual-loop feedback）：R_F 引入 **shunt-shunt（电压并联）**负反馈；R_S 引入 **series-series（电流串联）**负反馈。**判断过程**（用本章方法复核）：栅极 $\oplus\!\rightarrow$ 漏极 $\ominus\!\rightarrow$ 经 R_F 从栅极节点抽电流，与输入同节点：并联；$V_O = 0$ 时 R_F 中反馈电流只剩输入相关分量：电压反馈。R_S：漏极电流流过 R_S 产生源极电压，与栅极输入在不同电极：串联；输出短路后漏极电流仍流过 R_S：电流反馈。

解 (c)（据官方答案）：$R_1 = R_L$ 时 $R_{IN} = R_{OUT}$。R_S 的串联反馈提高晶体管本身的输出电阻、使其像受控电流源；R_F 的并联反馈再把输入、输出电阻同时**拉低**到可设计的值，从而实现与 $50\,\Omega$ / $75\,\Omega$ 射频系统的阻抗匹配，同时保持可观的电压增益。

与本次作业的联系：6.9 中同一只 R_{e1} 也同时承担 T_1 的本级反馈与级间反馈；本题说明“一个电路可以有多种组态并存，各管一端”。

易错点

易错点：看到 R_S 就说“输入电阻增大”。对 MOS 管栅极而言输入电阻本来就近似无穷，真正决定 R_{IN} 的是 R_F 的并联反馈——串联反馈只把“环内”输入电阻乘以 $(1+T)$，与第四章 4.6 同一机制。

10.6 跨校横向比较

表 6 核心知识点的跨校考法比较（仅依据本章收录的 5 题）

核心知识点	学校	年份 / 课程	题型	主要方法	难点 / 易错点	原作业
组态选择	暨南大学	2023 / 823	填空	概念推理	串并联与信号源内阻的关系易记反	6.9、6.14
组态选择	暨南大学	2020 / 823	简答	设计反推	两环交接处的匹配	6.13
电流反馈	MIT	2000 / 6.002	推导	有限增益 + 极限	不能用“虚地”	6.13
环路增益与误差	MIT	RES.6-010	设计 + 计算	环路传输	漏掉并联输入电阻	6.14
组态识别	Georgia Tech	2003 / ECE 6412	分析	双环判断 + Blackman 公式	多种组态并存	6.9

观察：本次检索到的暨南大学试题偏向“概念与组态选择”的简答、填空；MIT、Georgia Tech 材料偏向“用有限增益模型推导并取极限”“求环路传输与误差”。共同核心都是：**先确定组态，再用 AF 说明近似的来源与精度**。

10.7 高频母题结构

表 7 高频母题

母题	识别信号	标准方法	常见变化	最容易错	本次作业
分压式电压串联	输出经两电阻分压回到另一输入端	$A_{\mathrm{f}} \approx 1 + R_{\mathrm{f}}/R$	差放、分立管、运放	认错哪个输入端是同相端	6.8、6.9、6.15
电流取样电阻	负载电流流过接地小电阻	$I_{\mathrm{o}} \approx U_{\mathrm{i}}/R$	浮地负载、晶体管恒流	判成电压反馈	6.13
反相比例 / 加法	输入与反馈同接虚地节点	节点 KCL	多输入、跟随器插入	漏算输入电阻 / 源内阻	6.14、6.5(b)(d)
正反馈回差	反馈接同相端、输入接反相端	门限计算	同相输入型	当成放大器求增益	6.5(c)

10.8 考试迁移总结

- **国内（依据暨南大学 2020、2023 年试卷）**：常以填空、简答形式考组态选择与判断，要求说出理由；分析计算题常要求“判断全部级间反馈 + 深度负反馈下写 A_{f}、R_{if}、R_{of}”。
- **国外（依据 MIT、Georgia Tech 材料）**：强调从有限增益模型出发推导，再讨论 $A \to \infty$ 的极限；常问环路传输、误差和戴维南等效电阻。
- **共同核心**：组态判断 $+1+AF$ 的含义。**对本次作业的启示**：作业中“≈”号背后都有一个 $1/(AF)$ 量级的误差，换成国外考法就要把它算出来。
- **复习优先级**：必须掌握的母题——分压式电压串联、电流取样、反相比例；必须会辨析——电压/电流、串联/并联、虚短/虚地；必须会检查——环路反相次数、交叉线、旁路电容；值得挑战——MIT 6.002 期末题 1(B)、Georgia Tech 考题 1。

第十一章　生活中的实际应用

本章的数值凡标“估算值”者为说明量级而自设，不代表某一具体产品的参数；各应用中的电路为原理示意，实际产品可能采用集成芯片或数字控制实现同一功能。

【生活应用 1】耳机与音箱放大器：负反馈降低失真（电压串联）

场景：手机外接耳放、蓝牙音箱中的功率放大器。**对应**：电压串联负反馈，6.8、6.15 的同相比例结构。**作用机制**：功放管的传输特性是弯的（大信号时增益下降），直接放大会把正弦波“压扁”，产生谐波失真。加入负反馈后，输出中多出来的失真分量被送回输入端反相相减，放大器自己“预先反向扭曲”净输入去抵消它；环内产生的失真约被压缩为原来的 $1/(1+AF)$。**量化估算**（估算值）：若开环时 1 kHz 正弦输出的总谐波失真为 1%，环路增益 $AF = 99$，则闭环失真约降到 $1\%/100 = 0.01\%$ 量级。**模型与现实的差距**：AF 随频率下降，高频处失真改善较少；削顶（硬饱和）失真无法靠反馈消除（见图 28 两端）。

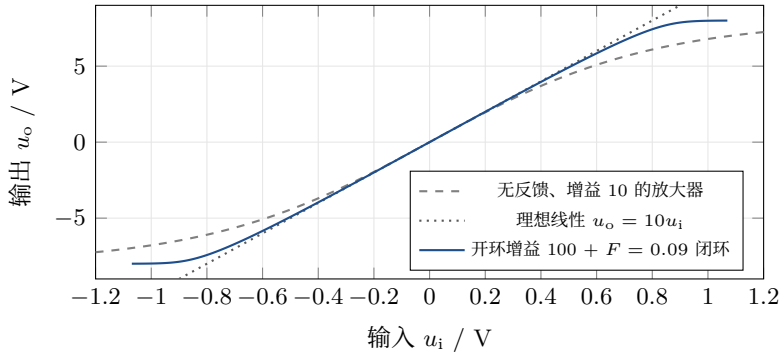


图 28 负反馈改善非线性（两种放大器小信号增益都约为 10、饱和电压都为 8 V）。要看出：闭环曲线在 ±7 V 以内几乎是直线，无反馈曲线早早弯曲；接近饱和时两者都无法再放大。

【生活应用 2】手电筒、屏幕背光的 LED 恒流驱动（电流串联）

场景：LED 亮度由电流决定，电池电压从满电到将尽会下降，LED 正向压降也随温度变化。**对应**：电流负反馈，6.13 与 MIT 6.002 期末题 1。**作用机制**（图 29）：LED 电流流过采样电阻 R_s，其电压送回误差放大器与基准 U_{ref} 比较，放大器调节调整管，使 $I\,R_s \approx U_{ref}$，即 $I \approx U_{ref}/R_s$。**量化估算**（估算值）：$U_{ref} = 0.2\,\mathrm{V}$，$R_s = 1\,\Omega$，则 $I \approx 200\,\mathrm{mA}$；采样电阻损耗仅 $0.2 \times 0.2 = 0.04\,\mathrm{W}$。**差距**：电池电压过低时调整管进入饱和，恒流失效（对应第三章变式 3.1 之三的“顺从电压”）；许多实际驱动芯片用开关电源结构，但“采样电阻 + 误差放大”的反馈原理相同。

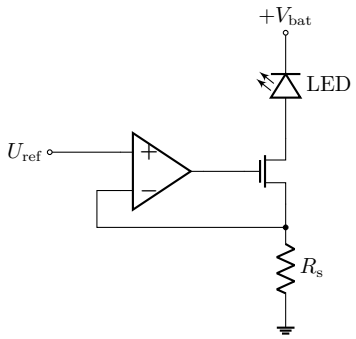


图 29 LED 恒流驱动原理。要看出：负载（LED）电流流过 R_s 产生反馈电压，与基准在运放两个输入端相减——电流串联负反馈，$I \approx U_{ref}/R_s$ 与电池电压、LED 压降无关。

【生活应用 3】开发板、充电设备里的线性稳压器（电压串联）

场景：单片机开发板把 5 V USB 电压稳成 3.3 V。**对应**：电压串联负反馈，结构与 6.9、6.15 的分压反馈一致。**作用机制**（图 30）：输出经 R_1、R_2 分压后与基准 U_{ref} 比较，误差放大器调节调整管，使 $U_o \frac{R_2}{R_1+R_2} \approx U_{ref}$，即 $U_o \approx U_{ref}(1 + R_1/R_2)$——与 6.8 的 $1 + R_f/R_b$ 完全同形。**量化估算**（估算值）：$U_{ref} = 1.2\,\mathrm{V}$，取 $R_1/R_2 = 1.75$，得 $U_o \approx 3.3\,\mathrm{V}$。电压负反馈使输出电阻很小，负载电流变化时输出电压几乎不变。**差距**：输入与输出之差太小时调整管失去调节能力（“压差”限制）；负载突变时环路需要时间响应。

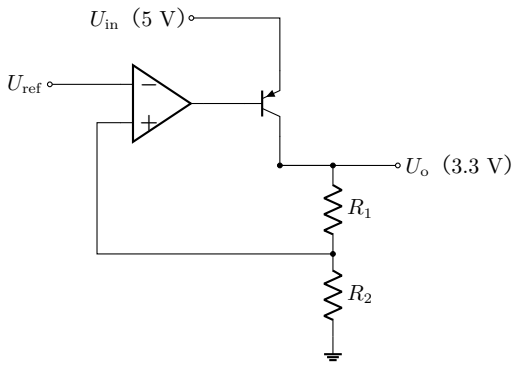


图 30 线性稳压器原理（PNP 调整管型示意）。要看出：R_1、R_2 对输出分压后送回误差放大器——电压串联负反馈，输出由 U_{ref} 与电阻比决定；因 PNP 调整管是反相级，取样电压接误差放大器的同相端。

极性核对：$U_{\text{o}}\uparrow\rightarrow u_{+}\uparrow\rightarrow$ 运放输出 $\uparrow\rightarrow$ PNP 基极电位升高、导通减弱 $\rightarrow U_{\text{o}}\downarrow$，为负反馈。若把取样电压误接到反相端，环路中多一次反相就成了正反馈——这正是第四章 4.2 “数反相次数”的实际用处。

【生活应用 4】智能手表心率监测：光电二极管跨阻放大（电压并联）

场景：手表背面的绿光照进皮肤，反射光强随血管容积脉动，光电二极管产生微弱的光电流。**对应**：电压并联负反馈，与 6.14 的反相比例结构相同，只是输入由电阻支路换成电流源。**作用机制**（图 31）：光电流 I_{p} 流入虚地节点，全部流经反馈电阻 R_{f}，$U_{\text{o}}=-I_{\text{p}}R_{\text{f}}$。并联负反馈使输入端为虚地，光电二极管两端电压几乎为零，响应更线性。**量化估算**（估算值）：$I_{\text{p}}=1\,\mu\text{A}$，$R_{\text{f}}=1\,\text{M}\Omega$，$|U_{\text{o}}|=1\,\text{V}$；脉搏引起的光电流变化约为直流分量的百分之几，经后级放大和数字处理得到心率。**差距**：R_{f} 大时带宽和噪声成为限制，实际电路常在 R_{f} 上并联小电容稳定环路。

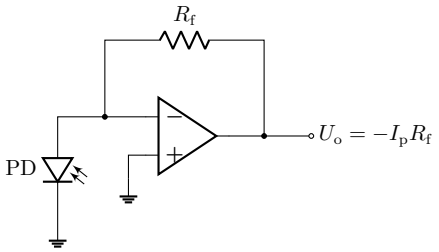


图 31 光电二极管跨阻放大器。要看出：输入是电流、输出是电压，反馈与输入接同一节点且取自输出电压——电压并联负反馈。

【生活应用 5】电热水壶、饮水机温控：滞回（正反馈）

场景：加热器不会在设定温度附近频繁通断。**对应**：6.5(c) 的滞回比较器——同样的“回差”原理。**作用机制**（图 32）：温度低于下门限时加热，升到上门限才停；降回下门限才再开。两门限之差防止温度在设定点附近微小波动时继电器反复动作。**类型说明**：原理为**真实使用**；但具体产品可能用双金属片的机械回差或单片机程序实现，不一定是运放比较器。**量化估算**（估算值）：门限 85 ℃ 与 90 ℃，回差 5 ℃。

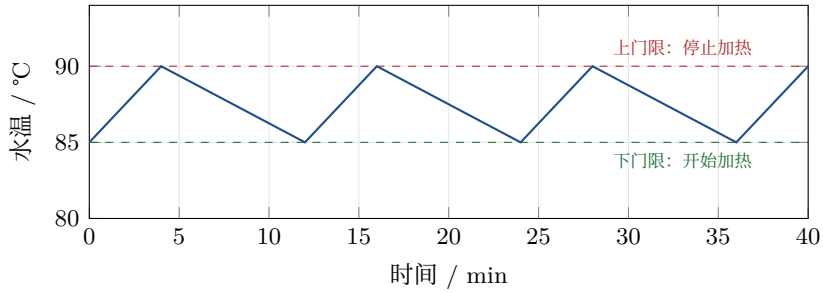


图 32　带回差的保温控制（示意）。要看出：温度在两个门限之间往复，加热器每个周期只通断一次，而不是在一个点附近频繁抖动。

【生活应用 6】视频通话的“啸叫”：声学正反馈

场景：两台靠得很近的手机进入同一个通话，扬声器发出刺耳啸叫。**机制**：话筒 → 放大 → 扬声器 → 空气 → 话筒形成闭环，某一频率下环路增益 ≥ 1 且相位满足同相条件，产生自激振荡——与 Nyquist 研究的“唱歌”放大器本质相同。**安全的动手观察**：在宿舍用两台手机以**低音量**拨通语音通话，慢慢靠近，听到啸叫的瞬间立即拉开或静音；观察距离越近（声学反馈系数越大）越容易啸叫。不要使用大功率音箱或把音量开到最大。

表 8　知识—生活对照表

知识点	生活场景	起作用的公式	类型	对应原题
电压串联负反馈	耳机放大器降失真	失真 $\times\frac{1}{1+AF}$	真实使用	6.8、6.15
电流串联负反馈	LED 恒流驱动	$I \approx U_{\mathrm{ref}}/R_{\mathrm{s}}$	真实使用	6.13
电压串联负反馈	线性稳压器	$U_{\mathrm{o}} \approx U_{\mathrm{ref}}(1+R_1/R_2)$	真实使用	6.8、6.9
电压并联负反馈	心率光电检测	$U_{\mathrm{o}} = -I_{\mathrm{p}}R_{\mathrm{f}}$	真实使用	6.14
正反馈回差	热水壶温控	双门限	原理相同，实现多样	6.5(c)
正反馈自激	通话啸叫	$\lvert AF\rvert \geq 1$	真实现象	6.5(a)

第十二章　学习总结

本次必须掌握

- 判断四步：找元件 → 交/直流 → 瞬时极性定正负 → 输出短路法定电压/电流、输入节点定串/并。
- 深度负反馈：$A_{\mathrm{f}} \approx 1/F$，$X_{\mathrm{f}} \approx X_{\mathrm{i}}$；运放即虚短、虚断。
- 三个结论：电压串联 $1+R_{\mathrm{f}}/R$；电压并联 $-R_{\mathrm{f}}/R_1$、$R_{\mathrm{if}} = R_1$；电流并联（浮地）$-(1+R_2/R_3)R_{\mathrm{L}}/R_1$、$R_{\mathrm{of}} \to \infty$。
- 性能影响：串联 $R_{\mathrm{i}}\uparrow$，并联 $R_{\mathrm{i}}\downarrow$；电压稳 U_{o}、$R_{\mathrm{o}}\downarrow$，电流稳 I_{o}、$R_{\mathrm{o}}\uparrow$。

建议重点复习

6.13（电流反馈的完整推导与两种解法）；6.9（交流通路、PNP 极性、R_{if} 含偏置电阻）；第三章变式 3.2 之三（有限增益下的精度）；第十章 MIT 6.002 题（有限增益推导与戴维南电阻）。

必须避免的错误

看错运放 $+/-$ 与朝向；交叉无点当连接；“接反相端就是负反馈”；“U_{o} 取自负载两端就是电压反馈”；“接基极就是并联”；忽视旁路电容；R_{if} 漏掉环外电阻；对正反馈电路求增益；AF 不大时滥用 $1/F$。

表 9 “条件 → 知识 → 方法 → 检查”思维链

看到什么条件	想到什么知识	选择什么方法	如何检查答案
反馈接运放同相端、输入接反相端	可能是正反馈 / 比较器	瞬时极性绕环	正反馈则不求增益
负载两端都不接地	电流反馈	虚地 + 两次 KCL 求 I_{L}	结果含 R_{L} 因子；$R_3 \to \infty$ 极限
差放两基极：一接信号一接分压	电压串联	$1/F$ 或等效运放法	正号；$R_{\mathrm{f}} \to 0$ 得 1
反馈电阻接第一级发射极	串联反馈	输出短路法定电压/电流	画交流通路复核旁路电容
朝左画的运放、输出接自身反相端	跟随器	视为导线	环路反相次数为偶数
问 R_{if}	环内乘除 $(1+AF)$，环外照常	看箭头位置	不超过偏置电阻并联值

做题识别流程：读题 → 圈出运放端子与圆点 → 画交流通路 → 找跨越输出与输入的元件 → 瞬时极性定正负 → 输出短路法、输入节点法定组态 → 深度负反馈列一个方程 → 用符号、量纲、极限情况检验（流程见图 3）。

第四部分　参考资料与权威来源

以下资料均在本讲义编写过程中实际检索、阅读并用于核验相应内容；网页访问日期均为 2026 年 11 月 2 日。题目求解为独立推导，并用数值计算复核，未照抄任何网络答案。

一、原题

[R1] 本次作业原题：《电子技术》第六章习题 6.5、6.8、6.9、6.13、6.14、6.15（用户提供的教材页面图片；教材书名、作者、版次未出现在图片中）。

二、反馈理论原始文献与科学史

[R2] H. S. Black. Stabilized Feedback Amplifiers. *Bell System Technical Journal*, 13(1): 1–18, January 1934. 扫描件：https://www.worldradiohistory.com/Archive-Bell-System-Technical-Journal/30s/Bell-1934a.o.pdf（用于：反馈方程、Morristown 试验背景）

[R3] H. Nyquist. Regeneration Theory. *Bell System Technical Journal*, 11(1): 126–147, January 1932. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1932.tb02344.x（书目信息据 https://bibbase.org/network/publication/nyquist-regenerationtheory-1932）

[R4] R. Kline. Harold Black and the Negative-Feedback Amplifier. *IEEE Control Systems*, August 1993, pp. 82–84. https://www.diag.uniroma1.it/oriolo/ca/matdid/Hist_BlackAmp.pdf（用于：1927 年 8 月 2 日之说、专利 1937 年 12 月授权、审查经过）

[R5] J. E. Brittain. Scanning the Past: Harold S. Black and the Negative Feedback Amplifier. *Proceedings of the IEEE*, 85(8), August 1997. IEEE Cincinnati 分会授权转载：https://ieeecincinnati.org/?p=819（用于：1927 年 12 月演示、1930–1931 年 Morristown 现场试验）

[R6] H. S. Black. Inventing the negative feedback amplifier. *IEEE Spectrum*, 14(12): 55–60, 1977. DOI: 10.1109/MSPEC.1977.6501721（Black 本人回忆，书目信息核对用）

[R7] Wikipedia. Negative-feedback amplifier. https://en.wikipedia.org/wiki/Negative-feedback_amplifier（用于：专利号 US 2,102,671、1928 年 8 月 8 日提交申请；与 [R4][R5] 交叉核对）

[R8] ETHW（IEEE 工程技术历史维基）. Hendrik W. Bode. https://ethw.org/Hendrik_W._Bode（用于：Bode 1945 年出版 *Network Analysis and Feedback Amplifier Design*）

[R9] J. Stekas. The Greatest Overlooked Invention. North Plainfield Amateur Radio Club 通讯，2015 年 9 月. https://www.nparc.org/newsletters/Sep15MSG.pdf（用于：说明“8 月 6 日”另一种日期记载的存在）

三、高校课程资料（方法核验）

[R10] R. Roscoe. Feedback（课程讲义）. MIT 6.101 Introductory Analog Electronics Laboratory, Spring 2007, MIT OpenCourseWare. https://ocw.mit.edu/courses/6-101-introductory-analog-electronics-laboratory-spring-2007/19ec79620a061af49a6d76f72a477db4_feedback.pdf（用于：四种组态对输入、输出电阻影响的核对）

[R11] C. Nguyen. Inspection Analysis of Feedback Circuits. UC Berkeley EE140/240A, Fall 2013. https://inst.eecs.berkeley.edu/~ee140/fa13/lectures/feedback.ee140.f13.pdf（用于：串/并联在输入端以电压/电流相加减、输出端取样的判据核对）

四、高校公开试题原始页面（第十章）

[R12] 暨南大学. 2020 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题，823 电子技术基础，一、简答题第 1 题. https://yz.jnu.edu.cn/_upload/article/files/4b/a0/0db46a6344e387a46d85d7c33c6f/f7faf7e0-bea1-442d-bae4-472eb0521239.pdf

[R13] 暨南大学. 2023 年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题，823 电子技术基础（A），一、填空题第 5 题. https://yz.jnu.edu.cn/_upload/article/files/69/f2/c1d48fb94c8aa3a1dc08fe5730fa/f7496622-518f-40e4-b22f-fd6ab73fec0c.docx

[R14] A. Agarwal, J. Lang. 6.002 Circuits and Electronics, Final Exam (Fall 2000), Problem 1. MIT OpenCourseWare（Spring 2007 课程页）. https://www.ocw.mit.edu/courses/6-002-circuits-and-electronics-spring-2007/0cb29e28115d9dfa9c44c2545111ce84_final_f00.pdf

[R15] J. K. Roberge. RES.6-010 Electronic Feedback Systems, Video Course Manual, Problem 1.1. MIT OpenCourseWare, Spring 2013. https://ocw.mit.edu/ans7870/RES/RES.6-010/MITRES_6-010S13_lecandsols.pdf

[R16] P. E. Allen. ECE 6412 Analog Integrated Circuit Design II, Spring 2003, Examination No. 3 – Solutions, Problem 1. Georgia Institute of Technology. https://pallen.ece.gatech.edu/Academic/ECE_6412/Spring_2003/Exam3-Solution.pdf

——讲义完——